PROPUESTA DRY LAB Y GUÍA DEL EQUIPO

Medidor no invasivo de glucosa

Diseño en papel de un medidor multibiomarcador, sus límites y su viabilidad frente a GlucoWatch y al mercado

Fisiología y Anatomía Humana

Ingeniería Civil Biomédica · Universidad Tecnológica Metropolitana

Sección 572 · Segundo semestre de 2026

Profesora: María de Jesús Triolo

Equipo (grupo 1): Eddie Andrés Ríos Elgueta, Lucas Valdebenito Maldonado y Nicolás Frieri

29 de octubre de 2026

Antes de empezar

Este proyecto es un **estudio en simulación**. **No es un dispositivo médico**, no hay hardware ni mediciones en personas, y nada de lo que aparece aquí sirve para decidir sobre la salud de nadie.

Parte del contenido se redactó con ayuda de IA. El detalle está al final, en Uso de inteligencia artificial.

Cómo leer este documento

- **La propuesta en una página** resume todo para una lectura de cinco minutos.
- **Las secciones 1 a 5** son la propuesta completa, en formato IMRyD. La sección 5 trae las preguntas en que más nos ayudaría su retroalimentación.
- **El veredicto** está en la sección 4. El análisis dry lab ocupa 2.1, 2.2 y desde la 3.5.
- **Los anexos A, B y C** son para colegas que se suman al repositorio. **El anexo D** trae los cálculos del dry lab.

Índice

Cómo leer este documento 2
La propuesta en una página 3
1. Introducción 4
1.1 El problema 4
1.2 Base fisiológica y anatómica 5
1.3 Antecedentes: el seminario y GlucoWatch 6
1.4 Pregunta, hipótesis y objetivos 8
2. Métodos 9
2.1 Metodología dry lab 9
2.2 Criterios de decisión 10
2.3 La propuesta completa del medidor 11
2.4 Trazabilidad fisiológica 13
2.5 La tomografía del retraso 13
2.6 Diseño de la simulación 14
3. Resultados 16
3.1 ¿Se recuperan los retrasos? 16
3.2 ¿Cuánto ruido tolera el sensor? 17
3.3 ¿La alarma suena antes? 18
3.4 Umbral por umbral 18
3.5 Límites por tecnología 18
3.6 Límites físicos, calculados a mano 21
3.7 Límites prácticos 24
3.8 Fusión y redundancia 25
3.9 Comparación con el mercado 33
4. Discusión 36
4.1 Qué significan los resultados 36
4.2 Rango de efectividad realista 36
4.3 Veredicto 37
4.4 Qué sí podría tener sentido (Propuesta) 39
4.5 Límites de este análisis 40
4.6 Limitaciones de la simulación 41
4.7 Traslación a un dispositivo de uso clínico 41
4.8 Próximos pasos 42
5. Retroalimentación que buscamos 43
Referencias 45
Uso de inteligencia artificial 53
Anexo A. El repositorio 54
Anexo B. Cómo sumarte 55
Anexo C. Glosario 57
Anexo D. Cálculos paso a paso 58

La propuesta en una página

El problema

Según la OMS hay unos 450 millones de personas con diabetes en el mundo, y podrían llegar a 700 millones en 2045 (Tang et al., 2020). Una hipoglucemia que pasa inadvertida, por ejemplo durante el sueño, es peligrosa. Los monitores continuos actuales usan un filamento bajo la piel y miden el líquido intersticial, que va atrasado respecto de la sangre, así que la alarma puede llegar tarde.

La base fisiológica

La glicemia es una variable regulada por retroalimentación negativa. Las células del páncreas la detectan, el páncreas endocrino la controla, y el hígado y el tejido adiposo responden (Tema 2 del curso). En la diabetes ese bucle falla y hay que medir desde fuera. La glucosa pasa del capilar al líquido intersticial por difusión. Por la ley de Fick (Guía 2 del curso), el flujo es proporcional a la diferencia de concentración, así que el tejido sigue a la sangre con un retraso. El proyecto supone que ese retraso es mayor mientras más lejos del capilar se mide.

La solución de ingeniería

Variable medida: la glucosa del líquido intersticial a dos profundidades de la piel. **Principio de transducción:** la absorción de luz infrarroja media en bandas propias de la glucosa, entre 8 y 10 µm. **Tecnología:** un sensor con láser de cascada cuántica, hoy hipotético, y un algoritmo que estima los dos retrasos sin sacar sangre y reconstruye la glucosa en sangre con un filtro de Kalman. Una segunda vía independiente, el EEG desde el oído, confirma la alarma.

Viabilidad y veredicto

Hicimos un análisis dry lab, solo con papel, literatura y cálculo, con criterios de decisión fijados el 29 de octubre de 2026 antes de ver los datos. **El resultado es negativo: el medidor propuesto, con infrarrojo medio y EEG en el oído, no supera a GlucoWatch ni tiene sentido hoy frente a los CGM del mercado.** La separación de retraso entre capas de piel llega a 7,2 min en el mejor caso, y la regla pedía 9 min o más. La fusión de valores da un MARD de 13,0 % con la mejor combinación y $\rho = 0{,}3$, y R-B pedía 12 % o menos. La alarma nocturna combinada queda con un valor predictivo positivo de 54 a 57 %, bajo el 70 % exigido. Los intentos reales de combinar técnicas (GlucoTrack, Biovotion) tampoco mejoraron a su mejor componente. Cálculos y fuentes en las secciones 3.5 a 3.9 y en el anexo D. **Propuesta:** invertir el orden y anclar la alarma en un CGM, sumándole biomarcadores no invasivos para bajar las falsas alarmas, con un primer paso barato que es medir con datos ya existentes cuánto se correlacionan sus falsas alarmas.

En una frase

Un medidor que estima su propio retraso para avisar antes de una hipoglucemia, pensado para personas con diabetes.

Referencias

Tang, L., Chang, S. J., Chen, C. J., & Liu, J. T. (2020). Non-invasive blood glucose monitoring technology: A review. *Sensors, 20*(23), 6925. https://doi.org/10.3390/s20236925

Vrančić, C., Fomichova, A., Gretz, N., Herrmann, C., Neudecker, S., Pucci, A., & Petrich, W. (2011). Continuous glucose monitoring by means of mid-infrared transmission laser spectroscopy in vitro. *Analyst, 136*(6), 1192-1198. https://doi.org/10.1039/C0AN00537A

1. Introducción

1.1 El problema

Según la OMS hay unos 450 millones de personas con diabetes en el mundo, y podrían llegar a 700 millones en 2045 (Tang et al., 2020).

Los monitores continuos de glucosa (CGM) que se usan hoy funcionan con un filamento bajo la piel. Funcionan bien, pero implican una aguja. Medir lo mismo solo con luz, ondas o corriente sobre la piel intacta es físicamente posible, pero la señal es diminuta.

Magnitud	Valor
Glucosa normal en sangre	90 mg/dL, o sea 5 mmol/L
Agua del tejido	cerca de 1.000 g/L, o sea 55,5 mol/L
Proporción de moléculas	1 glucosa por cada 11.000 de agua, aproximadamente
Cambio clínico que hay que detectar (unos 10 mg/dL)	0,01 % de la masa del tejido

Cálculo del documento de trabajo del autor, disponible a pedido.

Casi todo lo que cambia en la piel produce una señal mayor que la de la glucosa: temperatura, hidratación, sudor, presión del sensor, melanina, grosor de la piel, hemoglobina y proteínas. Por eso los métodos no invasivos dependen de calibraciones con aprendizaje automático y tienden a desviarse con el tiempo.

La vara con la que se compara todo

La exactitud se resume con el **MARD**, el error porcentual medio frente a la sangre. Mientras más bajo, mejor. Los dispositivos con aguja o mínimamente invasivos están entre 4 % y 9 % (Lux Research, 2026). Estas son las cifras de algunas tecnologías:

Tecnología	MARD reportado	Estado	Fuente
CGM con aguja (Dexcom G7, FreeStyle Libre 3)	8,2 % y 7,6 %	Comercial	Whooley (2024)
Radiofrecuencia (Know Labs)	11,3 %, antes 20,6 %	Prototipo	Whooley (2023a, 2023b)
Raman sin calibrar por persona	14,5 %	Piloto clínico	Rothenbühler et al. (2026)
Prototipos no invasivos en general	entre 15 % y 25 %	Investigación	Lux Research (2026)

El retraso: el detalle que importa en la hipoglucemia

Casi todos los métodos, con o sin aguja, no miden la sangre sino el **líquido intersticial**, el que baña las células. La glucosa tarda en pasar de la sangre a ese líquido. Una revisión no encontró evidencia de un retraso fisiológico mayor a 5 a 10 minutos, y explica los valores más largos por los filtros de los monitores (Rebrin et al., 2010). Aun así, una patente sobre sensores recoge retrasos que van de 0 a 30 minutos (Mastrototaro et al., 2014).

En una hipoglucemia ese retraso es justo lo que no se puede regalar: una alarma que llega tarde llega cuando la persona ya está mal. Este proyecto pone el retraso en el centro.

1.2 Base fisiológica y anatómica

El curso fija un criterio para todo el semestre: “toda variable que un dispositivo mide corresponde a un mecanismo fisiológico que es necesario poder nombrar y explicar” (Presentación de la asignatura). Esta sección nombra esos mecanismos para el medidor propuesto.

La glicemia es una variable regulada

El Tema 2 del curso presenta la homeostasis como un bucle de control biológico. Para la glicemia, el sensor son células del páncreas, el controlador es el páncreas endocrino y los efectores son el hígado y las células adiposas. Es una retroalimentación negativa. En la diabetes este bucle falla, y por eso hay que medir la glucosa desde fuera.

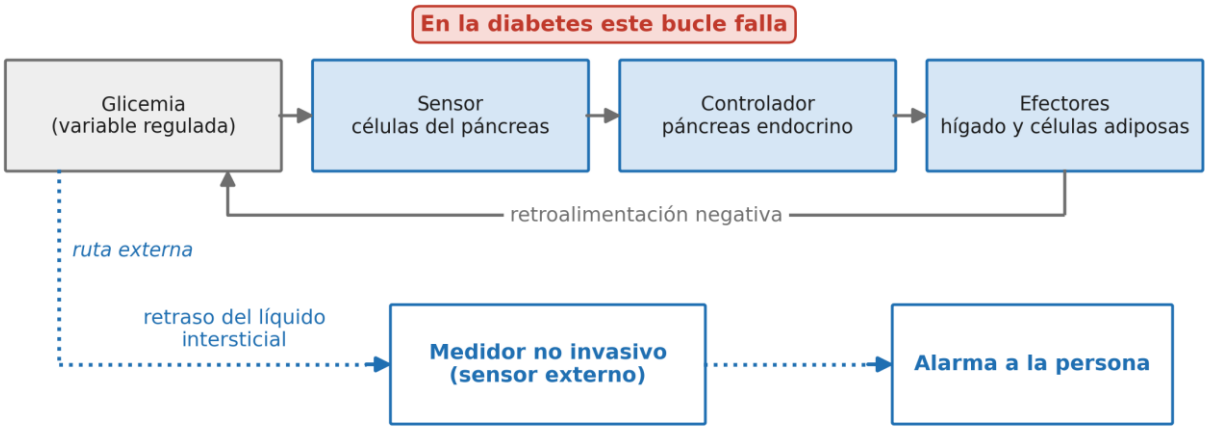


Figura 1. Bucle de control de la glicemia según el Tema 2 del curso, y dónde entra el medidor propuesto.

Del capilar al líquido intersticial

La glucosa sale del capilar por difusión y entra a las células por transporte a través de la membrana, que el Tema 3 del curso clasifica en difusión simple, difusión facilitada y transporte activo. Con la ley de Fick se puede escribir el paso de la sangre al tejido como un modelo simple:

> #### De la ley de Fick al modelo del proyecto
>
> La ley de Fick del curso dice $J = -P \cdot A \cdot (C1 - C2)$. Si un compartimento de tejido de volumen V recibe glucosa desde la sangre a través de un área A con permeabilidad P, entonces $V \cdot dC/dt = P \cdot A \cdot (C_{sangre} - C)$. Dividiendo por V queda $dC/dt = (C_{sangre} - C)/\tau$, con $\tau = V/(P \cdot A)$. Es exactamente el modelo del proyecto: la constante de tiempo τ junta la permeabilidad, el área y el volumen del tejido.

La piel por capas

La epidermis no tiene vasos sanguíneos. La dermis sí contiene vasos sanguíneos y linfáticos (Betts et al., 2022). Por eso una lectura cerca de los capilares de la dermis sigue a la sangre más rápido que una más alejada. El proyecto supone dos profundidades, con retrasos de 6 y 15 minutos en la persona típica de la simulación. Ese es un supuesto del proyecto y no un dato medido en personas.

Hay una pista a favor de leer a distintas profundidades. Un sensor optoacústico con selección de profundidad, probado en orejas de ratones, tuvo un error de 34 mg/dL en una zona rica en sangre contra 47 mg/dL en el tejido completo (Uluç et al., 2024). **Solo se probó en ratones.**

La hipoglucemia y el cerebro

El proyecto usa 70 mg/dL como umbral de hipoglucemia. La vía del EEG busca el efecto de la falta de glucosa en el cerebro, que no depende del sudor. La evidencia todavía es poca. Un preprint con 5 personas encontró que los canales con ambos electrodos en el mismo oído no superaron el azar, mientras que los canales con referencia en el otro lado lograron una sensibilidad de 90 % o más (Cabrera et al., 2020). Un estudio de prueba de concepto con 2 personas con diabetes tipo 1 clasificó la hipoglucemia con EEG, con una exactitud de 0,96 dentro de cada persona (Kubaščík et al., 2026).

Según el documento de trabajo del autor, las respuestas del cuerpo como el sudor fallan justo en los pacientes de mayor riesgo. **Esa afirmación no se pudo verificar en su fuente.**

1.3 Antecedentes: el seminario y GlucoWatch

En la presentación de nuestro seminario 1 dejamos planteada una pregunta para el curso: si un sensor mide el líquido intersticial con 4 a 10 minutos de retardo, ¿conviene más reducir ese retardo o corregirlo con un modelo predictivo? Este proyecto explora la segunda opción, y le suma una forma de estimar el retardo sin sacar sangre.

El punto de partida fue la revisión de **Tang et al. (2020)**, “Non-Invasive Blood Glucose Monitoring Technology: A Review”, publicada en Sensors 20(23):6925. La revisión ordena las tecnologías no invasivas en tres familias según su principio de medición: ópticas, de microondas y electroquímicas.

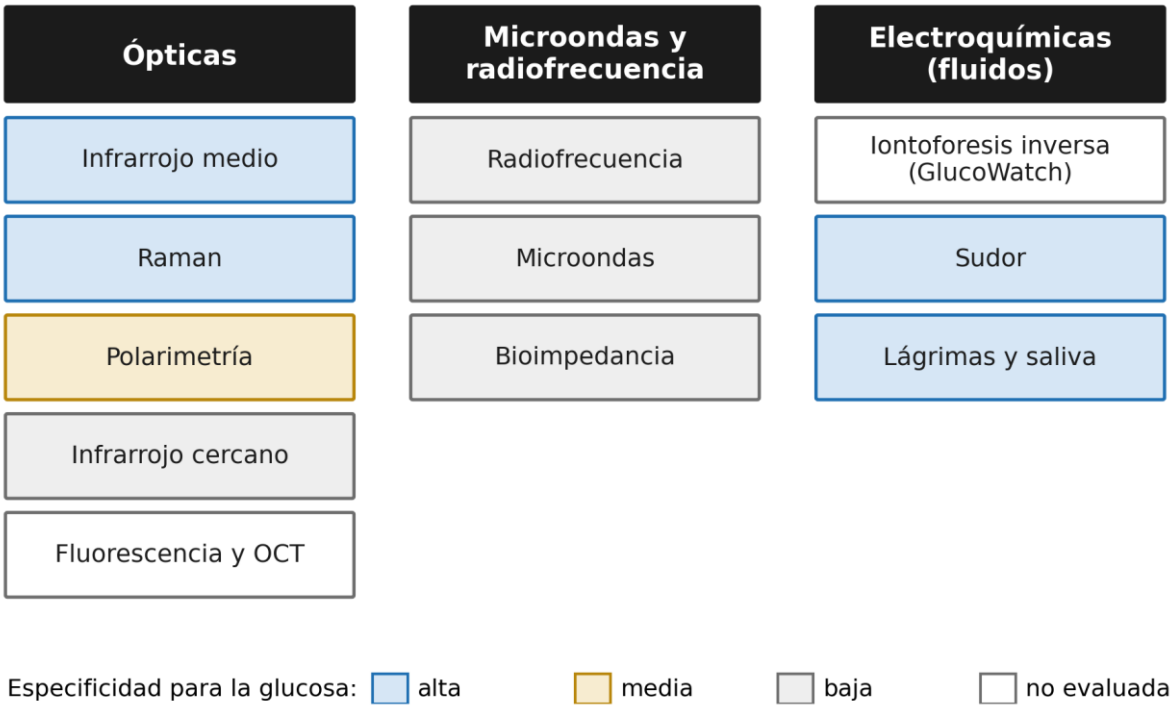


Figura 2. Tecnologías no invasivas agrupadas en las tres familias de Tang et al. (2020). El color indica qué tan específica es la señal para la glucosa, según el ranking de viabilidad del documento de trabajo del autor. Las que ese ranking no evalúa van en blanco.

La lección que sale de la figura es la que guía todo el proyecto. Las tecnologías baratas y fáciles de miniaturizar, como el infrarrojo cercano que usan los relojes, casi no tienen señal propia de la glucosa. Las que sí ven la molécula, como el **infrarrojo medio** y **Raman**, son las más difíciles de llevar a un aparato.

Los ejes del seminario

El seminario comparó las tecnologías con tres ejes: qué variable mide cada una, con qué transductor y cuál es su limitación principal.

Tecnología	Variable medida	Transductor	Limitación principal
Infrarrojo medio	Absorción de la glucosa entre 8 y 10 µm	Láser de cascada cuántica y detector	El agua absorbe fuerte y limita la profundidad
Raman	Huella vibracional de la molécula	Láser y espectrómetro	Señal muy débil y fluorescencia de la piel
Radiofrecuencia	Cambio dieléctrico del tejido	Antena	La hidratación cambia la misma propiedad
Iontoforesis inversa, como GlucoWatch	Glucosa extraída del líquido intersticial	Electrodos con glucosa oxidasa	Calibración con pinchazo, sudor e irritación de la piel

GlucoWatch: el antecedente que no se puede ignorar

GlucoWatch fue el **primer monitor no invasivo aprobado por la FDA**. Usaba iontoforesis inversa: una pequeña corriente eléctrica sacaba líquido intersticial a través de la piel y un sensor con la enzima glucosa oxidasa medía la glucosa extraída. Tang et al. (2020) describen sus limitaciones:

- necesitaba un glucómetro de dedo para calibrarse,
- tenía un tiempo de calentamiento largo y había que cambiar sus discos cada 12 horas,
- no funcionaba con sudor y la corriente prolongada podía dañar la piel.

Su descontinuación fue efectiva el 31 de julio de 2007, con soporte hasta 2008 (DiabetesNet, 2026). El documento de trabajo del autor reúne lo que enseñó, y cada lección se transformó en un requisito de diseño:

Lección	Qué pasó	Cómo responde nuestro diseño
El retraso quita utilidad	Según el documento de trabajo del autor, las lecturas iban 18 minutos atrasadas respecto al pinchazo. **No se pudo verificar en su fuente.**	Estimar el retraso y corregirlo
Las falsas alarmas destruyen la confianza	En un estudio de 2005 citado por Dotinga (2022), más de la mitad de 240 alarmas nocturnas avisaron mal a niños con diabetes	Alarma solo si dos vías independientes coinciden
Calibrar con un medidor impreciso suma errores	Se calibraba con el glucómetro de dedo (Tang et al., 2020)	Estimar el retraso sin pinchazos
La señal al límite no alcanza	La glucosa extraída quedaba en rango micromolar, frente al milimolar de la sangre (Poddar et al., 2008)	Leer la molécula con luz, sin extraer fluido
El fracaso tiene costo regulatorio	Un médico citado por Dotinga (2022) opina que la FDA quedó más cauta para aprobar estos aparatos	Estándar de evidencia alto desde el inicio

1.4 Pregunta, hipótesis y objetivos

Pregunta

> ¿Se puede estimar el retraso entre la glucosa en sangre y la glucosa en el tejido usando solo dos profundidades ópticas, sin ninguna muestra de sangre? ¿Y conocer ese retraso hace que una alarma de hipoglucemia se active antes?

Hipótesis

Dos lecturas de glucosa a distinta profundidad bastan para estimar ambos retrasos sin sangre, y con ellos la alarma de hipoglucemia llega antes que con una sola profundidad, sin más falsas alarmas, siempre que el ruido del sensor sea bajo. Los criterios para aceptarla o rechazarla quedaron registrados el 22 de octubre de 2026, antes del código que los revisa.

Objetivo general

Evaluar en simulación si estimar el retraso entre la sangre y el tejido con dos profundidades de medición permite reconstruir la glucosa en sangre y adelantar la alarma de hipoglucemia, y qué ruido de sensor exige.

Objetivos específicos

1. Formular el paso de la glucosa de la sangre al tejido a dos profundidades como un modelo basado en la ley de Fick.
2. Estimar los dos retrasos sin muestras de sangre y reconstruir la glucosa en sangre usando solo datos pasados.
3. Comparar el método con una sola profundidad y con un retraso poblacional fijo, en siete escenarios y con criterios fijados de antemano.
4. Determinar el ruido máximo por lectura con que el método todavía ayuda, como requisito para el hardware.
5. Identificar dónde deja de funcionar el método y qué modelos sirven para combinar aparatos distintos.
6. Contrastar las limitaciones de cada tecnología y biomarcador con la física, la práctica y el mercado.
7. Calcular cuánto puede mejorar la combinación de biomarcadores y decidir, con reglas fijadas antes, si el artefacto supera a GlucoWatch y si tiene sentido hoy.

2. Métodos

2.1 Metodología dry lab

Un trabajo dry lab usa solo papel, literatura y cálculo. El equipo no construye aparatos ni mide personas. Con ese método se puede comprobar si una idea choca con un límite físico, si sus cifras publicadas alcanzan una meta cuando se combinan con una fórmula, y cuáles supuestos pesan más en el resultado.

Lo que puede demostrar y lo que no

- Puede mostrar que una idea no cabe en un límite físico, por ejemplo la profundidad que alcanza la luz en la piel.
- Puede mostrar que las mejores cifras publicadas, combinadas con una fórmula, no llegan a una meta fijada de antemano.
- Puede mostrar qué supuesto decide el resultado, por ejemplo cuánto se parecen los errores de dos sensores.
- **No puede demostrar que un aparato funcione sobre la piel.** Tampoco mide el error real de un dispositivo ni reemplaza un estudio clínico.
- **Una simulación con datos sintéticos verifica un cálculo, no un cuerpo.** El simulador del repositorio genera los datos con el mismo modelo que supone el estimador (Ríos Elgueta, 2026b).

Los pasos

- **Paso 1. Fuentes y su jerarquía.** La base reúne 196 hallazgos con fuente, en cuatro frentes: ópticas, electromagnéticas y multisensor, hipoglucemia y alarmas, y mercado, normas y fracasos. De mayor a menor peso: normas y reguladores, artículos revisados por pares en personas, revisiones, preprints, el libro de un experto (Smith, 2023), y datos de empresas o de prensa. Cuando una cifra viene de una empresa o de prensa, el texto lo dice (dato de la empresa).
- **Paso 2. Cálculos en papel con fórmulas.** Difusión de la glucosa en la piel, límites de señal, límites de exposición del láser y piso de la referencia. Cada cálculo muestra la fórmula, las entradas con su fuente y el resultado (Anexo D).
- **Paso 3. Simulación del repositorio.** Se reutiliza el simulador de retraso y el filtro de Kalman del repositorio, con 40 réplicas por escenario y semilla maestra 1, para traducir el error de un sensor en detección de hipoglucemia y falsas alarmas.
- **Paso 4. Fusión.** Fusión de valores (varios sensores de glucosa) y fusión de decisiones (varias alarmas), con fórmulas bajo independencia y con dependencia moderada.
- **Paso 5. Contraste con el mercado.** Se compara con los CGM actuales y con los intentos no invasivos que ya terminaron.
- **Paso 6. Criterios fijados antes de ver los datos.** Las reglas de decisión se escribieron el 29 de octubre de 2026, antes de reunir los datos de mercado y de literatura. No se editan después de ver resultados. Una enmienda va en un archivo nuevo con su razón.

2.2 Criterios de decisión

El éxito del proyecto es superar a GlucoWatch G2, el primer monitor no invasivo aprobado por la FDA, justo en lo que lo hizo fracasar, combinando mediciones de biomarcadores distintos. Eso es necesario, pero no basta para que el artefacto tenga sentido hoy, porque los CGM actuales subieron mucho la vara. Por eso el veredicto responde dos preguntas por separado: si supera a GlucoWatch y si tiene sentido frente al mercado actual.

Regla	Pasa si	Estado
0. Mejor que GlucoWatch	Con las cifras publicadas de cada biomarcador y la fusión calculada, supera a GlucoWatch G2 en sus fallas: un valor predictivo positivo mayor que el suyo y de al menos 70 %, un retraso menor, ninguna calibración diaria con pinchazo. No queda peor en sensibilidad para hipoglucemia ni en MARD. No usa corriente de extracción que irrite la piel y sigue midiendo con sudor	**Decidida por el equipo** (la meta). Los detalles numéricos son Propuesta
1. Evidencia por biomarcador	Para glucosa, un estudio revisado por pares en personas, con 20 participantes o más (o 1.000 pares o más), con MARD de 15 % o menos y calibración declarada. Para biomarcadores que no miden glucosa, sensibilidad y especificidad o AUROC con 20 participantes o más	Propuesta
2. Fusión de valores	Con la correlación de errores de la literatura, o con $\rho = 0{,}3$ si no hay dato, el MARD fusionado llega a 12 % o menos para R-B y a 10 % o menos para R-C	Propuesta
3. Alarma multibiomarcador	La combinación (AND, OR, k de n o bayesiana), con las mejores cifras publicadas y $\rho = 0{,}3$, cumple la regla 0 en falsas alarmas y en sensibilidad. Cada biomarcador sumado aporta información propia, y si su correlación con los demás pasa de 0,5 se descarta. Uno que depende de la respuesta autonómica nunca es la única vía	Propuesta
4. Premisa de dos profundidades	La diferencia de retraso entre las dos capas es de 9 minutos o más. Entre 5 y 9 es marginal. Bajo 5 no es viable	Propuesta
5. Práctica	Existe una versión portátil demostrada para uso nocturno, dentro de los límites de exposición del láser y sin calibración diaria con pinchazo	Propuesta
6. Sentido de mercado	Para su rubro, ofrece algo que un CGM de venta libre no ofrece, sin perder confiabilidad de alarma, a un costo comparable	Propuesta

La razón de los umbrales numéricos es juicio de diseño. La meta de 15 % de MARD es el mejor no invasivo sin calibrar por persona del documento de trabajo. La separación de 9 minutos sale de la simulación del repositorio, que funcionó con 9 minutos, falló 7 de 40 veces con 5 y 16 de 40 con 3, todo con 5 mg/dL de ruido.

Rubros de uso

Rubro	Para qué sirve	Exigencia mínima
R-A. Bienestar o tendencia	Ver si la glucosa sube o baja, sin decisiones médicas	MARD de 20 % o menos y dirección de la tendencia correcta
R-B. Alarma nocturna complementaria	Avisar una hipoglucemia de noche, junto a un glucómetro o un CGM	Sensibilidad de 85 % o más por evento bajo 70 mg/dL y valor predictivo positivo de 70 % o más
R-C. Monitor que reemplaza al CGM	Decidir dosis o conectarse a una bomba	Criterios iCGM de la FDA (21 CFR 862.1355), en la práctica un MARD cercano a 10 % o menos

Cómo se redacta el veredicto. Sí o viable solo si pasan todas las reglas que aplican. Condicional si falla solo en reglas que un experimento concreto y barato podría resolver, y entonces se nombra ese experimento. No en cualquier otro caso, y se dice con todas sus letras.

2.3 La propuesta completa del medidor

El documento de trabajo del autor (16 de octubre de 2026) concluye que casi todos los trucos físicos por separado ya se probaron. La novedad está en **combinar trucos que fallaron solos con hardware que no existía cuando se probaron**, y en cruzar mediciones de distinto origen para que una compense las debilidades de la otra.

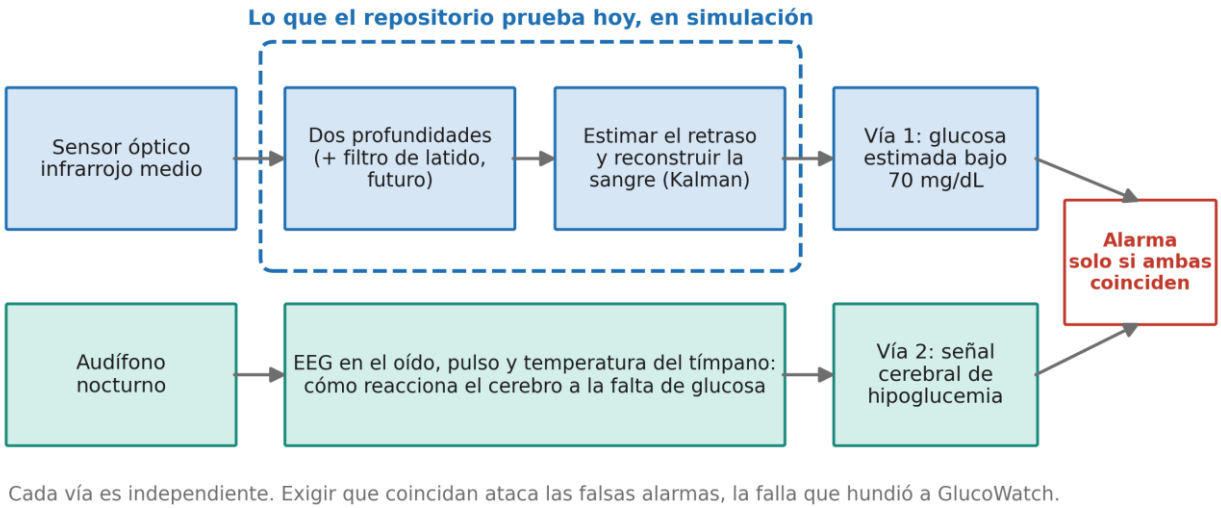


Figura 3. Arquitectura propuesta. La vía óptica estima la glucosa en sangre, la vía del oído detecta cómo reacciona el cerebro. El recuadro punteado es lo único que hoy existe, y solo en simulación.

Las piezas, una por una

Pieza	Qué hace	Estado hoy
Infrarrojo medio	Lee bandas de absorción propias de la glucosa. Es la tecnología con mayor techo físico del ranking del documento de trabajo. Un láser de cascada cuántica en la palma de 3 personas sanas dio 84 % de predicciones clínicamente exactas (Liakat et al., 2014)	Idea. No hay sensor
Dos profundidades	Compara dos capas de piel para estimar el retraso sin sangre	**Simulada en el repositorio**
Filtro de latido	Sincroniza con el pulso para aislar la parte que viene de la sangre	Idea. La parte pulsátil es cerca del 1 % de la señal (Braig et al., 1996)
Kalman y modelo fisiológico	Junta mediciones ruidosas con un modelo de cómo cambia la glucosa	**Simulado en el repositorio**
Audífono con EEG	Detecta la reacción del cerebro a la falta de glucosa, sin depender del sudor	Idea. Con 5 personas, los canales con ambos electrodos en el mismo oído no superaron el azar (Cabrera et al., 2020)
Alarma con dos vías	Avisa solo si ambas vías coinciden	Idea

Cruzar datos usando lo más maduro como referencia

La fusión de mediciones tiene dos niveles. El primero, dentro del sensor óptico, es el que ya se simula: dos lecturas del mismo aparato que se combinan con un modelo físico. El segundo es combinar **aparatos distintos**, por ejemplo un sensor óptico con uno de radiofrecuencia o con un EEG, y validar contra la tecnología más madura, el CGM con aguja.

Qué familias de modelos matemáticos sirven para ese segundo nivel todavía no está decidido. Es el issue 18 del repositorio, y su regla es explícita: listar las candidatas con sus supuestos y dónde se espera que fallen, sin declarar una ganadora antes de probarlas.

Primer producto realista

No un reloj que mida glucosa todo el día, sino una **alarma de hipoglucemia nocturna** con dos vías independientes. La glucosa es el primer biomarcador. La misma plataforma óptica podría extenderse a otras moléculas, pero cada una exige su propia banda de absorción, su referencia en sangre y su validación.

2.4 Trazabilidad fisiológica

Siguiendo el criterio del curso, cada variable que mide el dispositivo se liga a un mecanismo del cuerpo que se puede nombrar.

Qué mide	Mecanismo fisiológico	Transductor	Estado
Glucosa del líquido intersticial a dos profundidades	Difusión del capilar al intersticio, ley de Fick	Absorción en infrarrojo medio con láser de cascada cuántica	Algoritmo simulado, sensor inexistente
Componente pulsátil de la señal óptica	Sangre arterial que llega con cada latido	Sincronía con el pulso	Idea. La parte pulsátil es cerca del 1 % de la señal (Braig et al., 1996)
Actividad eléctrica del cerebro	La falta de glucosa altera la función cerebral	Electrodos de EEG en el oído	Idea. Con 5 personas, los canales con ambos electrodos en el mismo oído no superaron el azar (Cabrera et al., 2020)
Sudor o conductancia de la piel	Respuesta autonómica a la hipoglucemia	Electrodos de piel	**Descartada: falla en los pacientes de mayor riesgo**

La falla del sudor en los pacientes de mayor riesgo viene del documento de trabajo del autor. No se pudo verificar en su fuente.

2.5 La tomografía del retraso

Al método que prueba el repositorio le llamamos **tomografía del retraso**. Responde la pregunta de la sección 1.4 con dos lecturas a distinta profundidad y sin ninguna muestra de sangre.

La intuición

Imagina dos termómetros enterrados a distinta profundidad en la arena mientras el sol calienta la superficie. El de arriba reacciona rápido, el de abajo tarde. Si conoces cuánto tarda cada uno, puedes deducir la temperatura de la superficie sin medirla. Aquí la superficie es la sangre y los termómetros son dos lecturas del sensor a distinta profundidad.

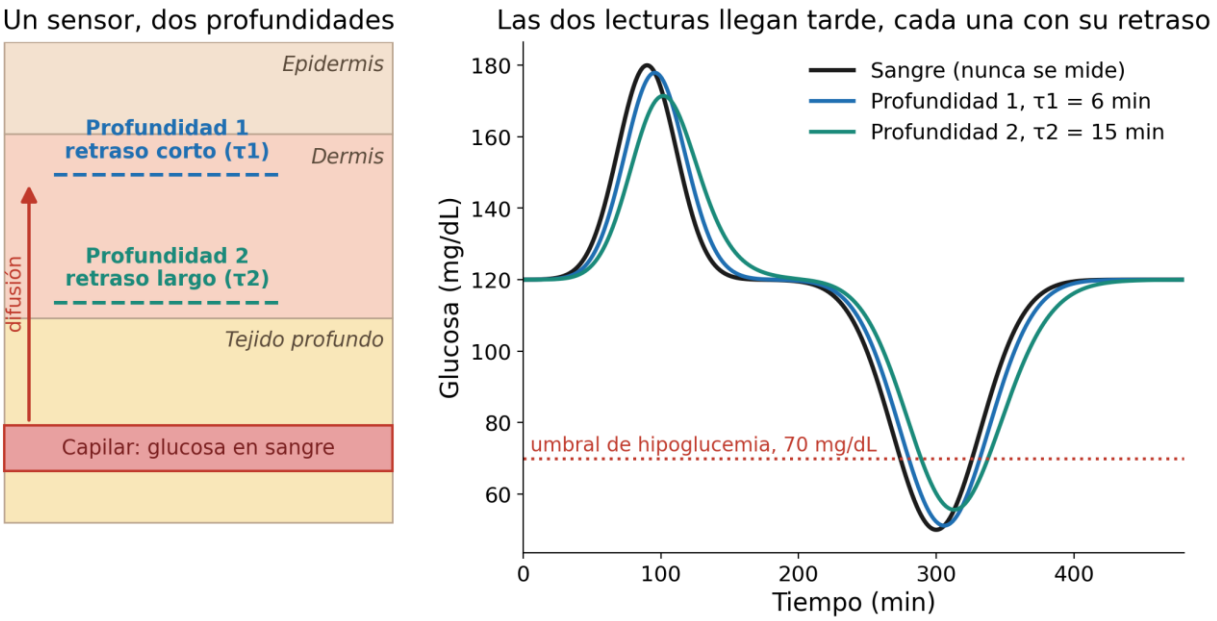


Figura 4. Izquierda, el esquema. Derecha, la curva sintética que usa el repositorio: la sangre sube con una comida a los 90 minutos y baja a 50 mg/dL a los 300. Cada profundidad ve la misma curva, más tarde y más suavizada.

Los cuatro pasos del método

1. **Modelo.** Cada profundidad sigue a la sangre con su propia constante de tiempo τ: dG/dt = (Gsangre − G) / τ. Es la ley de Fick de la sección 1.2.
2. **Eliminar la sangre.** Si se escribe la sangre a partir de cada profundidad y se igualan las dos expresiones, la sangre desaparece. Se integra en vez de derivar, porque derivar una señal ruidosa amplifica el ruido. Queda una ecuación lineal en τ1 y τ2.
3. **Corregir el ruido.** Como las dos lecturas traen ruido, una regresión común subestima los retrasos. Se aplica una corrección por error en las variables, con el ruido estimado desde la propia señal.
4. **Reconstruir.** Con los retrasos estimados, un filtro de Kalman reconstruye la glucosa en sangre usando solo datos pasados, como lo haría un aparato real.

Cómo se llegó ahí

Cada intento fallido dejó una regla. La bitácora del repositorio los registra con fecha:

- Con derivadas, una constante de tiempo salió **negativa**, algo físicamente imposible. Desde entonces una τ negativa se informa como falla y nunca se recorta a cero.
- La forma integral acertó la diferencia entre los retrasos pero **subestimó ambos**. Desde entonces cada cantidad se compara con su propio valor real.
- La corrección por error en las variables resolvió ese sesgo, pero supone que el ruido de las dos profundidades es independiente. Ese supuesto todavía no se pone a prueba.

2.6 Diseño de la simulación

Cada escenario simula un registro de 8 horas con una lectura por minuto, o sea 480 lecturas. La glucosa en sangre sigue una curva fija: parte en 120 mg/dL, sube a unos 180 mg/dL con una comida a los 90 minutos, baja a 50 mg/dL a los 300 minutos y vuelve a 120. Cada escenario se repite en 40 réplicas, que solo cambian en el ruido del sensor.

Escenario	τ1 (min)	τ2 (min)	Ruido por lectura (mg/dL)
Típico, ruido bajo	6	15	2
Típico, ruido medio	6	15	5
Típico, ruido alto	6	15	8
Persona lenta	15	30	5
Persona rápida	3	6	5
Réplica lenta	12	30	5
Réplica rápida	3	8	5

Los dos escenarios de réplica repiten situaciones de la prueba exploratoria del 16 de octubre que no caben en la grilla principal. Fuente: escenarios.yaml.

El método con retraso estimado se compara con tres líneas base:

- **Una profundidad suavizada:** lo que haría un aparato simple, sin corregir el retraso.
- **Un retraso poblacional fijo** de 6 y 15 minutos, sin estimar nada en cada persona.
- **Los retrasos reales:** el mejor caso posible, para medir cuánto se pierde por no conocerlos.

Los cinco criterios para aceptar o rechazar el método quedaron registrados el 22 de octubre de 2026 en umbrales.yaml, antes del código que los revisa. Se evalúan por escenario:

Criterio	Se cumple si
Sesgo del retraso	El sesgo medio de cada constante de tiempo es menor a 1 minuto, y se informa junto a su desviación estándar
Requisito de ruido	El ruido por lectura con que el método todavía supera a una sola profundidad es de 3 mg/dL o más
Alarma más temprana	La alarma suena antes que con una sola profundidad, sin más falsas alarmas
Mejor que el retraso fijo	El error de la glucosa reconstruida es menor que el de un retraso poblacional fijo
Ruido bien estimado	El ruido estimado desde la señal queda a menos de 10 % del ruido inyectado

Dos reglas de parada completan el diseño. Una constante de tiempo negativa es una falla y no se recorta a cero. Un caso casi singular se informa como no identificable. **Los criterios se eligieron después de una prueba exploratoria anterior, así que son la especificación de una replicación y no criterios fijados a ciegas.**

3. Resultados

Esta sección tiene dos partes. La parte A (3.1 a 3.4) muestra los resultados de la simulación del retraso. La parte B (3.5 a 3.9) muestra los del análisis dry lab, cuyo veredicto está en la sección 4.

Parte A. Resultados de la simulación del retraso

Se simularon siete escenarios: una persona típica con ruido bajo, medio y alto, una persona lenta y una rápida, más dos escenarios agregados para replicar la prueba exploratoria. Cada uno con **40 réplicas** de un registro de 8 horas, una lectura por minuto.

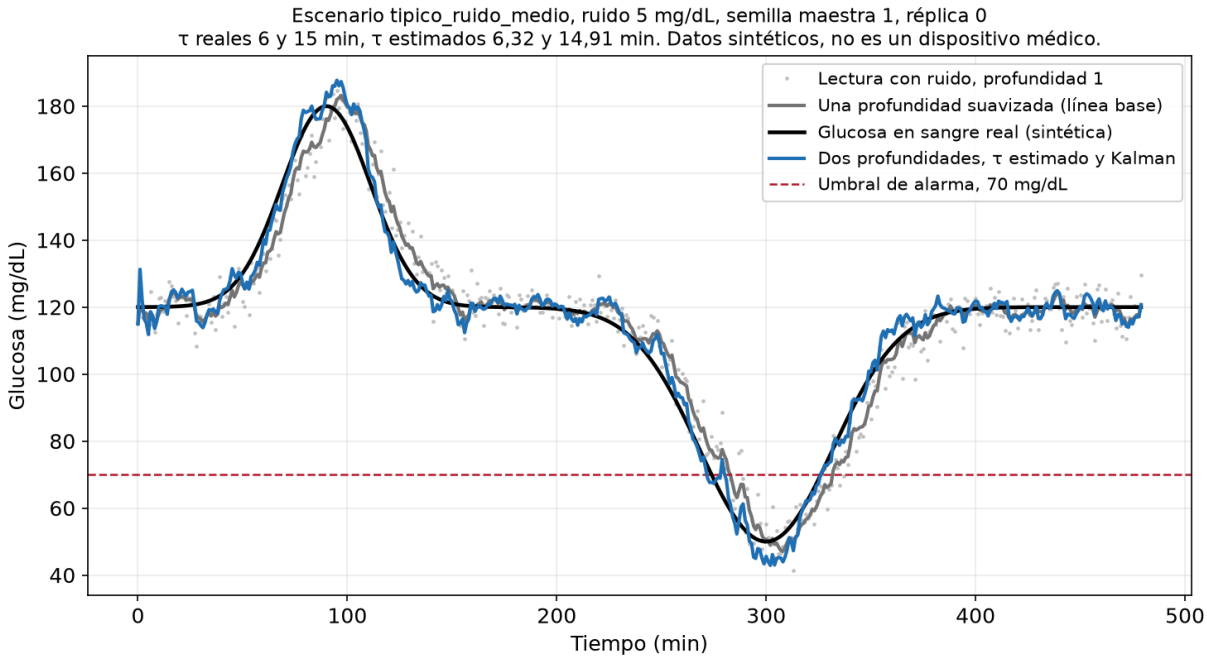


Figura 5. Una réplica del escenario típico con ruido de 5 mg/dL, elegida antes de ver los resultados. En azul la reconstrucción con dos profundidades, en gris una sola profundidad suavizada. Figura generada por el repositorio.

3.1 ¿Se recuperan los retrasos?

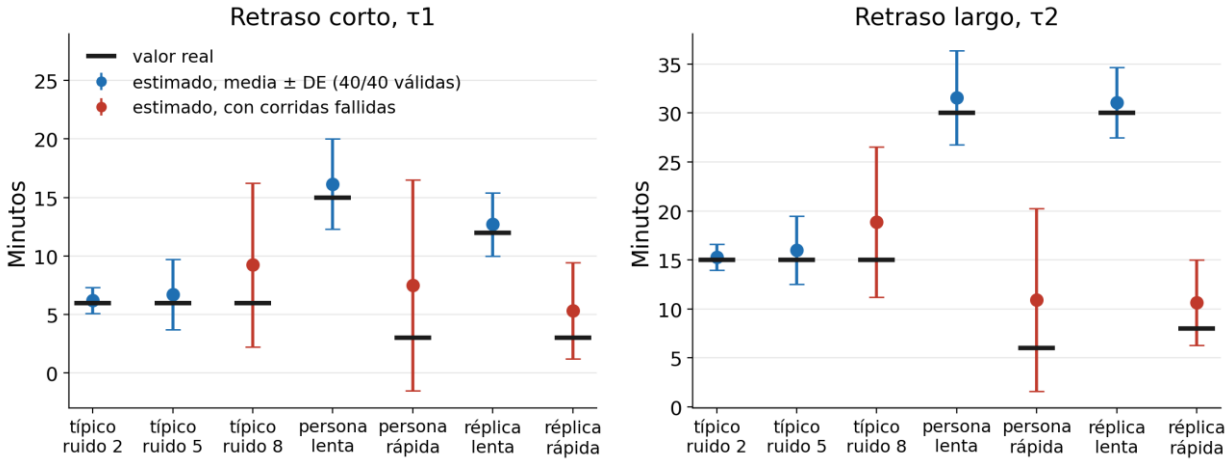


Figura 6. Retraso estimado, media ± desviación estándar entre las corridas válidas, frente al valor real (raya negra). En rojo, los escenarios donde parte de las corridas falló.

Escenario	τ1 real	τ1 estimado	τ2 real	τ2 estimado	Corridas válidas
Típico, ruido 2	6	6,21 ± 1,10	15	15,29 ± 1,32	40 de 40
Típico, ruido 5	6	6,73 ± 3,00	15	15,98 ± 3,48	40 de 40
Típico, ruido 8	6	9,24 ± 7,00	15	18,85 ± 7,67	**37 de 40**
Persona lenta	15	16,16 ± 3,85	30	31,58 ± 4,79	40 de 40
Persona rápida	3	7,51 ± 9,01	6	10,92 ± 9,33	**24 de 40**
Réplica lenta	12	12,71 ± 2,69	30	31,09 ± 3,58	40 de 40
Réplica rápida	3	5,33 ± 4,13	8	10,65 ± 4,35	**33 de 40**

Minutos, media ± desviación estándar. Ruido en mg/dL por lectura. Una corrida no es válida si dio una τ negativa o si fue no identificable.

Lo que funciona: la diferencia entre los dos retrasos se recupera con precisión, por ejemplo 9,08 ± 0,40 minutos frente a 9 reales con ruido de 2 mg/dL. **Lo que no:** **el nivel de cada retraso por separado tiene una cola hacia valores altos**, y **en la persona rápida falló 16 de 40 corridas** (11 con τ negativa y 5 no identificables).

3.2 ¿Cuánto ruido tolera el sensor?

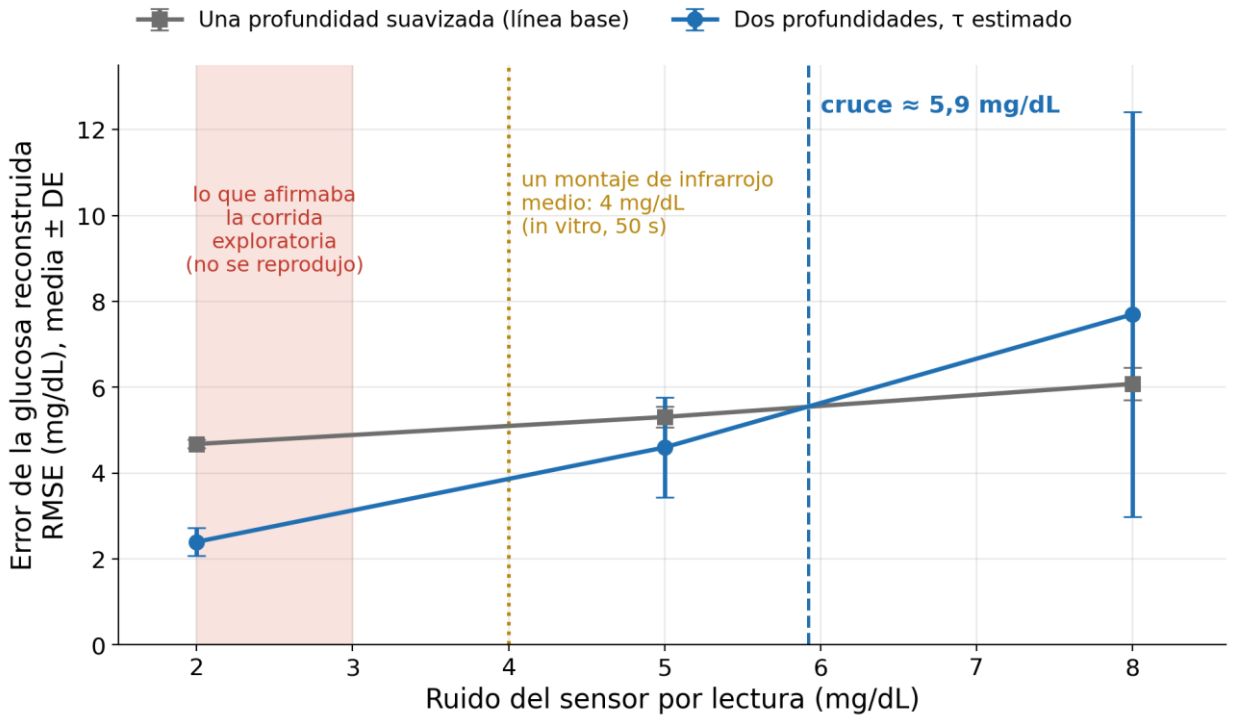


Figura 7. Error de la glucosa reconstruida en la persona típica. Con poco ruido, dos profundidades ganan. Sobre unos 5,9 mg/dL, corregir el retraso empeora el resultado. El cruce sale de solo tres niveles de ruido.

Este es el número que conecta la simulación con el hardware. Como referencia, un montaje de infrarrojo medio con láser de cascada cuántica logró un ruido equivalente a **4 mg/dL**, pero in vitro, con 50 segundos de integración (Vrančić et al., 2011). Nada equivalente se ha demostrado en una persona.

3.3 ¿La alarma suena antes?

Sí, en promedio entre **5,2 y 14,8 minutos antes** que con una sola profundidad, según el escenario. El mayor beneficio aparece en las personas con retraso largo. Pero **con ruido de 8 mg/dL aparecieron 2 falsas alarmas en 37 corridas** y **en la persona rápida 1 en 24**, contra ninguna de la línea base.

3.4 Umbral por umbral

Escenario	Sesgo menor a 1 min	Alarma antes sin más falsas	Gana al retraso fijo	Ruido bien estimado
Típico, ruido 2	cumple	cumple	**no cumple**	cumple
Típico, ruido 5	cumple, con DE alta	cumple	**no cumple**	cumple
Típico, ruido 8	**no cumple**	**no cumple**	**no cumple**	cumple
Persona lenta	**no cumple**	cumple	cumple	cumple
Persona rápida	**no cumple**	**no cumple**	**no cumple**	cumple
Réplica lenta	**no cumple**	cumple	cumple	cumple
Réplica rápida	**no cumple**	cumple	cumple	cumple

En la persona típica no se puede ganar al retraso fijo, porque ese valor fijo (6 y 15 min) coincide con el real. El requisito de ruido, al menos 3 mg/dL, se cumple con el cruce en 5,9 mg/dL.

> **La replicación no reprodujo la primera prueba**
>
> Las cifras del documento de trabajo del autor salieron de scripts exploratorios del 16 de octubre que se perdieron. Al reimplementar todo desde la especificación:
>
> - las desviaciones salieron entre 2 y 2,6 veces mayores,
> - en los escenarios equivalentes, el sesgo llegó a 3,85 minutos y no a 0,8 o menos,
> - el requisito de ruido salió en 5,9 mg/dL y no entre 2 y 3.
>
> **Manda la replicación.** Si lees el documento de trabajo, toma sus cifras del prototipo como superadas. Además, al implementar se descubrió que un término de la fórmula de corrección no se puede derivar. Se dejó la fórmula registrada como versión principal y se informa aparte una variante sin ese término, que cambia las medias en 0,18 minutos o menos.

Parte B. Resultados del análisis dry lab

3.5 Límites por tecnología

Las dos tablas resumen la mejor evidencia en personas de cada tecnología, con el límite físico y el límite práctico que la acompañan. La figura ordena los estudios por tamaño y por MARD. Los rombos son datos de la empresa o de autores de la empresa.

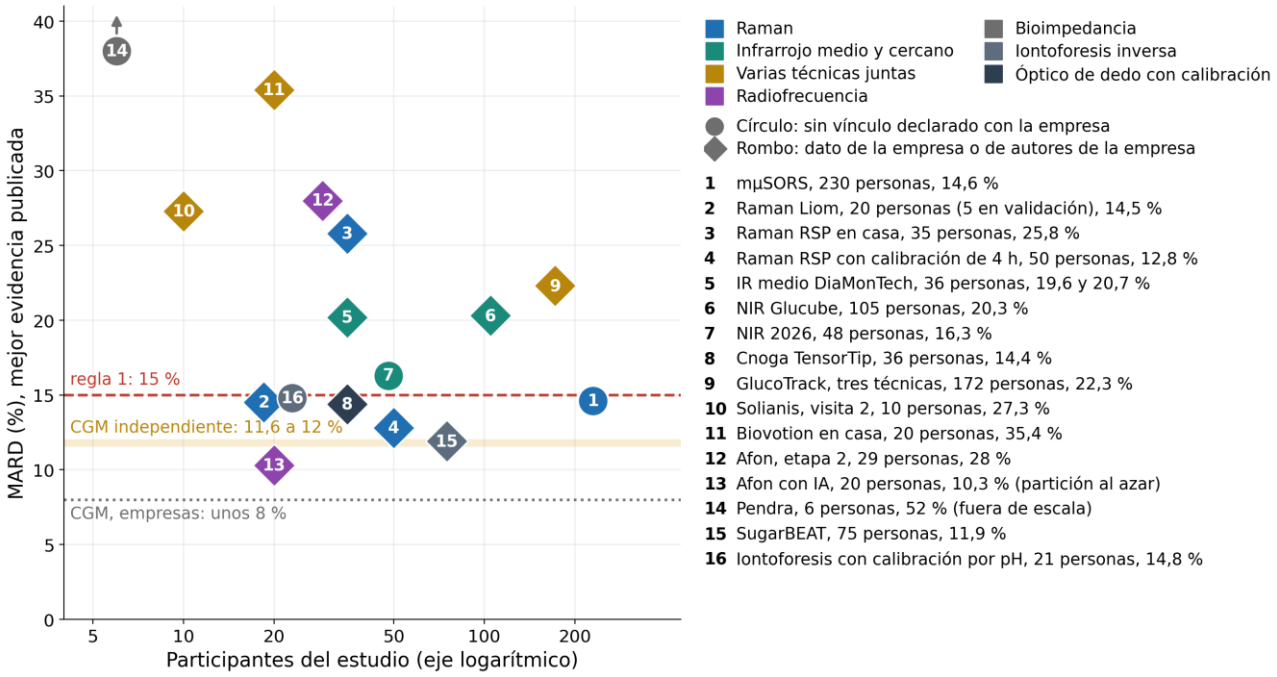


Figura 8. Mejor evidencia por tecnología. La línea roja es la regla 1 (15 %). La franja ámbar es el rango de los CGM medido por grupos independientes (11,6 a 12 %) y la línea gris es lo que declaran las empresas (unos 8 %). Know Labs y DIROS no se grafican porque no informan participantes o MARD. En algunos puntos se corrió un poco la posición horizontal para que no se tapen.

Evidencia en personas y regla 1

Tecnología	Qué mide y dónde	Mejor evidencia en personas	Regla 1
IR medio (DiaMonTech)	Absorción de la glucosa en el líquido intersticial de epidermis y dermis superior, en antebrazo o dedo	MARD 19,6 y 20,7 % en 36 personas, con hasta 38 y 74 puntos de calibración por persona. Referencia mínima 66 mg/dL (Kaluza et al., 2025)	**No pasa: 19,6 y 20,7 % superan 15 %**
DIROS (IR medio con ventana de tiempo)	Señal de una capa de 97,5 µm, entre 40 y 150 µm	Solo ratones, r = 0,92, error de 34 mg/dL frente a 47 mg/dL sin la ventana, sin MARD (Uluç et al., 2024). En humanos, 5 voluntarios sin cifras (Prebeck et al., 2025)	**No pasa: sin MARD y sin humanos válidos**
Raman (mµSORS, Liom, RSP)	Vibración de la glucosa a 100 a 300 µm de profundidad, en palma o muñeca	mµSORS 14,6 % con 230 personas, sin calibración personal (Zhang et al., 2025) y 14,5 % con 200 adultos y 4.768 pares (Feng et al., 2026, mismo grupo). Liom 14,5 % con 20 adultos y 5 en validación (Rothenbühler et al., 2026). RSP 25,8 % en casa (Lundsgaard-Nielsen et al., 2018) y 12,8 % con 4 h de calibración (Pors et al., 2025)	Pasa en cifra, con reserva: Liom validó con 5 personas
Infrarrojo cercano (Glucube y otros)	Absorción de sobretonos en el dedo	MARD 20,3 % con 105 personas, financiado por la empresa, y error absoluto de 24,9 mg/dL bajo 100 mg/dL (Gómez-Peralta et al., 2024). 16,3 % con 48 adultos y 10 pares de calibración (Amuedo et al., 2026, sin vínculo declarado en las fuentes leídas)	**No pasa: 20,3 y 16,3 % superan 15 %**
OCT, polarimetría y fluorescencia	Dispersión, rotación de la luz y fluorescencia en piel u ojo	No se halló MARD humano moderno. OCT en conejos y microcerdos de 2001 a 2005 (Kuranov et al., 2005)	**No pasa: sin datos humanos**

Tecnología	Qué mide y dónde	Mejor evidencia en personas	Regla 1
Radiofrecuencia y microondas (Know Labs, Afon)	Cambio de la permitividad de los tejidos	Know Labs: MARD de 12,7 y 14,0 % sin participantes ni referencia informados (dato de la empresa, Know Labs, 2024) y 93,37 % de clasificación correcta con 31 personas (Karim et al., 2024). Afon: ARD media de 46, 28 y 44 % sin recalibrar, con 29 hombres (Handy et al., 2024) y 10,3 % con IA, partición al azar de 20 personas (Qureshi et al., 2025)	**No pasa: ARD de 28 a 46 % y datos sin participantes**
Bioimpedancia (Pendra, Solianis)	Impedancia de la piel en el antebrazo	Pendra: diferencia absoluta media de 52 % en 6 pacientes, poscomercialización (Wentholt et al., 2005). Solianis: MARD 18,0 % en la visita 1 y 27,3 % en la 2 con los mismos coeficientes (Caduff et al., 2009)	**No pasa: 27,3 y 52 %**
Iontoforesis inversa (GlucoWatch, SugarBEAT)	Glucosa extraída con corriente a través de la piel	SugarBEAT: 11,92 % con 75 pacientes y 1 calibración capilar, comunicado de la empresa (Santélog, 2018). Con calibración por pH, el MARD bajó de 34,44 a 14,78 % en 21 personas (Zhu et al., 2025)	Pasa en cifra, con reserva: 21 personas y calibración por pH. **SugarBEAT no pasa: dato de empresa**
Multisensor (GlucoTrack, Biovotion)	Ultrasonido, electromagnético y térmico en el lóbulo de la oreja. Impedancia y ópticos en el brazo	GlucoTrack: ARD media de 22,3 % con 172 adultos con DT2 (Bahartan et al., 2017) y 29,9 % en la primera etapa (Harman-Boehm et al., 2009). Biovotion: MARD global de 21,1 % con 4 adultos (Caduff et al., 2015) y 35,4 % en casa con 20 (Zanon et al., 2018)	**No pasa: 21 a 35 %**
Lágrima, sudor, saliva y aliento	Glucosa o acetona en fluidos o aire	Saliva: r de 0,49 entre glucosa salival y glucemia en un metaanálisis (Mascarenhas et al., 2014). Aliento: la acetona no se correlacionó con la glucosa en 8 niños (Stevens et al., 2013)	**No pasa: sin MARD**

Límites y estado a 2026

Tecnología	Límite físico	Límite práctico	Estado a 2026
IR medio (DiaMonTech)	El agua absorbe 590 a 651 cm-1 cerca de 1034 cm-1, así que la luz penetra unos 45 µm y siempre menos de 100 µm (Kottmann et al., 2016)	Equipo de mesa del tamaño de una caja de zapatos, 4 min por lectura y 3 calibraciones invasivas el día 1 (dato de la empresa, Kang et al., 2026)	CE solo del equipo de mesa, sin FDA. El modelo de bolsillo sigue en desarrollo (dato de la empresa, DiaMonTech AG, 2026)
DIROS (IR medio con ventana de tiempo)	La ventana cae sobre la unión epidermis-dermis, que está a 74,9 µm en el antebrazo	Láser de mesa, 1,5 min por espectro, sin potencia, tamaño ni retraso informados	Investigación. Un preprint sin revisión por pares
Raman (mµSORS, Liom, RSP)	Profundidad crítica de 250 a 300 µm. La señal de glucosa es mucho más débil que la de la piel y la fluorescencia, y ninguna fuente da la razón numérica (Todaro et al., 2022)	mµSORS demora 8 min y es un equipo de escritorio (nota de prensa del DZD, 2025). Liom tiene MARD de 25,9 % en euglucemia frente a 12,4 % en hiperglucemia	RSP declara más de 100 dispositivos fabricados (dato de la empresa, Kang et al., 2026). No se halló aprobación
Infrarrojo cercano (Glucube y otros)	La señal de glucosa es menor que la variación entre espectros repetidos, cerca de 5 %, y el agua supera más de 6.000 veces la concentración de glucosa (Smith, 2023)	Sin análisis de hipoglucemia. Calibración por persona	Sensys e ILS gastaron más de 100 millones de dólares sin producto (Smith, 2023)

Tecnología	Límite físico	Límite práctico	Estado a 2026
OCT, polarimetría y fluorescencia	Rotación de 0,0056 grados por 10 mg/dL y por mm de camino. El humor acuoso se retrasa 45 a 60 min según Smith (2023), y menos de 5 min en primates según una revisión (Xi y Gong, 2025)	La birrefringencia de la córnea con el movimiento del ojo es el confusor principal (Smith, 2023)	Sin producto. GlucoLight desapareció tras 2008 (Smith, 2023)
Radiofrecuencia y microondas (Know Labs, Afon)	Profundidad de piel de campo de 3,8 mm a 10 GHz y 41,5 mm a 835 MHz (Prlić et al., 2022). El agua domina la señal y su permitividad cae 0,45 % por grado (cálculo, Malmberg y Maryott, 1956)	Ninguna frecuencia mostró respuesta específica a la glucosa según Smith (2023)	Know Labs ya no hace ensayos en humanos (USBC, 2025). Afon anunció 75 % de acierto entre normal y alta en una sola persona (The Diabetes Times, 2026)
Bioimpedancia (Pendra, Solianis)	Mezcla del efecto de la glucosa con el de la hidratación de la piel. La temperatura exige sensibilidades 3 a 50 veces mayores que las logradas (Huber et al., 2007)	La postura del brazo cambió la microcirculación de 61,1 a 46,2 UA (Pfützner et al., 2004)	Pendragon cerró y Solianis pasó a Biovotion en 2011 (Smith, 2023)
Iontoforesis inversa (GlucoWatch, SugarBEAT)	La glucosa extraída está en rango micromolar y la de la sangre en milimolar (Poddar et al., 2008)	Calibración con pinchazo, calentamiento de 30 a 60 min y corriente sobre la piel (Smith, 2023)	Nemaura salió de Nasdaq en enero de 2024 y solo tiene CE (Nemaura Medical, 2024)
Multisensor (GlucoTrack, Biovotion)	Cada técnica suma su propio confusor	Calibración individual. GlucoTrack tuvo 25,5 % de error en casa según un póster citado por Smith (2023)	La empresa dejó lo no invasivo en 2023 (Drug Delivery Business, 2023)
Lágrima, sudor, saliva y aliento	En sudor la glucosa es unas 100 veces menor que en sangre, con menos de 20 nL por minuto por glándula (Zafar et al., 2022)	Verily detuvo el lente de contacto en noviembre de 2018 porque la correlación no era consistente (Smith, 2023)	Sin producto

Lo que dice el conjunto. Ningún dispositivo no invasivo tiene autorización de la FDA para medir glucosa. La FDA lo advirtió el 21 de febrero de 2024 y que un error puede causar hipoglucemia grave por sobredosis de insulina (FDA, 2024). Un inventario de 2021 contó 65 productos y **ninguno no invasivo con FDA**, y solo cuatro con marca CE (Shang et al., 2022, citado por Healio, 2021). La tecnología con mejor cifra sin calibrar por persona es Raman, con 14,5 % y 14,6 %, y es de escritorio o de laboratorio.

Las cifras de empresas. Los datos de Know Labs, DiaMonTech, RSP, Liom, Afon y Glucube vienen de la empresa o de autores de la empresa. Los dos MARD de Know Labs no informan participantes, referencia ni sitio del cuerpo (Know Labs, 2024). Por eso la regla 1 pide revisión por pares y al menos 20 personas.

3.6 Límites físicos, calculados a mano

Difusión entre las capas de la piel

La idea de las dos profundidades necesita que las dos capas tengan retrasos distintos. El retraso de una capa viene de cuánto tarda la glucosa en difundir desde el capilar hasta ella. El tiempo para cruzar un espesor L con un coeficiente de difusión D es $t = L^2 / (2D)$. Las entradas son el espesor de la epidermis viable, 56,6 µm, y del estrato córneo, 18,3 µm, en antebrazo (Sandby-Møller et al., 2003), y los coeficientes

de la glucosa en piel de cadáver a 32 °C: 2,64 × 10^{-6} cm²/s en dermis y entre 0,037 × 10^{-6} y 1,0 × 10^{-6} cm²/s en epidermis viable según el método (Khalil et al., 2006).

Capa	L (µm)	D (cm²/s)	t = L² / (2D)	Control: τ = 4L² / (π² D)
epidermis viable (D = 1,0 × 10^{-6})	56,6	1,0 × 10^{-6}	0,27 min	0,22 min
epidermis viable (D = 0,075 × 10^{-6})	56,6	0,075 × 10^{-6}	3,56 min	2,89 min
epidermis viable (D = 0,037 × 10^{-6})	56,6	0,037 × 10^{-6}	7,22 min	5,85 min
dermis, 100 µm	100,0	2,64 × 10^{-6}	0,32 min	0,26 min

El control con la constante de tiempo de una losa abierta por una cara da valores cerca de 20 % menores, y no cambia ninguna conclusión.

Para la separación se toma la unión epidermis-dermis, a 74,9 µm, como fuente de glucosa. El infrarrojo medio llega a unos 45 µm, dentro del estrato córneo y la epidermis viable, y la optoacústica de ventana a 97,5 µm, unos 23 µm bajo la unión, en la dermis superior. Esa diferencia es el retraso extra que tendría la capa del infrarrojo medio.

Coeficiente de la epidermis	Separación con toda la epidermis (56,6 µm)	Regla 4	Separación hasta 45 µm	Regla 4
D = 1,0 × 10^{-6}	0,25 min	no viable	0,06 min	no viable
D = 0,075 × 10^{-6}	3,54 min	no viable	0,98 min	no viable
D = 0,037 × 10^{-6}	7,20 min	marginal	2,01 min	no viable

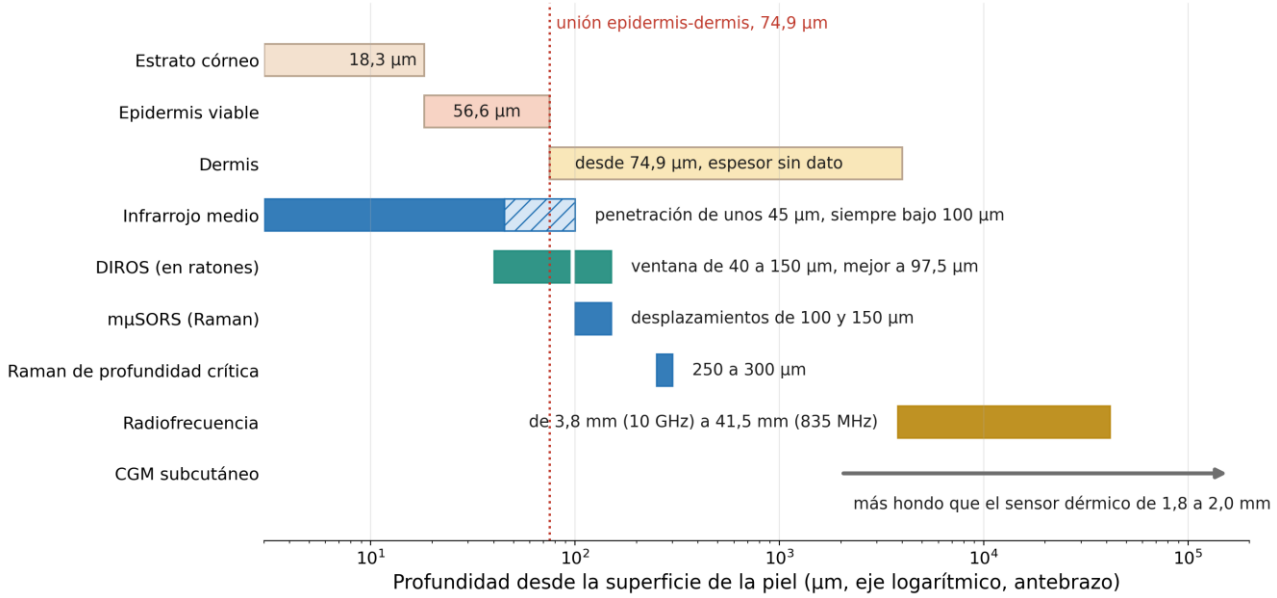


Figura 9. Capas de la piel de antebrazo y profundidad que muestrea cada tecnología, con eje logarítmico. Fuentes: Sandby-Møller et al. (2003), Kottmann et al. (2016), Uluç et al. (2024), Zhang et al. (2025), Lundsgaard-Nielsen et al. (2018), Prlić et al. (2022) y Ahmad et al. (2025). El espesor de la dermis y la profundidad del CGM subcutáneo no se extrajeron de las fuentes.

Regla 4: la premisa de dos profundidades no se sostiene

El mejor caso de separación es de 7,2 min, y solo si la glucosa difunde con el coeficiente más lento medido, en piel de cadáver. Con el coeficiente intermedio la separación es de 3,5 min, y con el más rápido, de 0,25 min.

La regla 4 pide 9 minutos o más. Ningún caso llega, y dos de tres quedan bajo 5 minutos, que es no viable.

El retraso que sí es grande está entre la dermis y el subcutáneo: 0 a 2 minutos en 93 % de los sensores dérmicos (dato de la empresa Laxmi, Ahmad et al., 2025) frente a 5 a 10 minutos en el subcutáneo (Rebrin et al., 2010), con medianas de 5,3 a 6,2 minutos con trazadores (Basu et al., 2013) y de 6,8 minutos en DT1 (Basu et al., 2015). Pero ninguna técnica óptica de la lista llega al subcutáneo, porque el Raman de profundidad crítica llega a 250 a 300 µm y el mµSORS a 100 y 150 µm.

Estos cálculos ignoran el flujo capilar, que acorta los retrasos reales. La fuente verdadera está algo más abajo que la unión, y el coeficiente viene de piel muerta a 32 °C, no de piel viva a 37 °C. La partición tejido y tampón es menor que 1 en todas las capas (Khalil et al., 2006). Aun así, el orden de magnitud no deja que el resultado llegue a 9 minutos.

Señal frente a ruido y límites de detección

En infrarrojo medio la señal máxima es de unos 2 mAU para 100 mg/dL y el ruido rms del instrumento es de unos 5 µAU (Delbeck y Heise, 2021). La razón es de 400 a 1, o sea 0,25 mg/dL. **El ruido del instrumento no es el límite.** Lo es la variación de la piel y de los otros solutos, que las fuentes no cuantifican.

Los límites de detección fotoacústicos publicados son 100 mg/dL (epidermis humana ex vivo, Kottmann et al., 2012), 57 mg/dL, 25 mg/dL y 12,5 mg/dL con dos láseres, los tres últimos citados por una revisión (Kaysir et al., 2023). En piel viva, el resultado fue ±30 mg/dL al 90 % de confianza (Kottmann et al., 2016), o sea σ ≈ 18,2 mg/dL. Separar 70 de 54 mg/dL exige distinguir 16 mg/dL. Con un umbral a 62 mg/dL, acertar 90 % de las veces pide σ de 6,2 mg/dL o menos, y 95 % pide 4,9 mg/dL.

Límite	Cálculo	Resultado	Lectura
IR medio, ruido del instrumento	100 mg/dL / (2 mAU / 5 µAU)	0,25 mg/dL	No es el cuello de botella
Fotoacústico, límites publicados	100, 57, 25 y 12,5 mg/dL frente a la brecha de 16 mg/dL	Solo 12,5 mg/dL queda bajo la brecha, con dos láseres	**En piel viva el resultado es ±30 mg/dL al 90 %, σ ≈ 18 mg/dL**
Polarimetría	0,0056 grados por 10 mg/dL y por mm × 16 / 10	0,0090 grados por mm para la brecha	Hay que resolver milésimas de grado, con el confusor de la córnea
Agua en radiofrecuencia	Permitividad del agua, −0,45 % por grado (cálculo, no cifra impresa)	Para 16 mg/dL (0,89 mmol/L) con un efecto de 0,01 a 0,02 % por mmol/L, la temperatura debe fijarse a 0,02 a 0,04 °C	**El efecto de la glucosa por mmol/L viene de un resultado de búsqueda sin abrir. Valor sin verificar**
Piso de la referencia (ISO 15197:2013)	σ_ref = 15 / 1,96 mg/dL, MARD = 0,798 σ_ref / glucosa	MARD de la referencia en el límite: 8,7 % a 70 mg/dL y 11,3 % a 54 mg/dL	Un aparato perfecto se vería con 8,7 % a 70 mg/dL. Uno con 12 % real se vería con 14,8 %

La ISO 15197:2013 acepta ±15 mg/dL bajo 100 mg/dL y ±15 % desde 100 mg/dL (citada en Sharif-Nia et al., 2025). La proporción de 95 % y el criterio de 99 % en zonas A y B no se confirmaron en una fuente abierta. Los CGM se comparan con YSI, mejor que ese límite. Aun así, el error de la referencia se combina en raíz cuadrada con el del dispositivo (Smith, 2023).

Exposición del láser en la piel

El límite de exposición de la piel es de 0,1 W/cm² para 2,6 a 1000 µm, entre 10 s y 3 × 10^4 s, y de 0,2 CA W/cm² para 0,4 a 1,4 µm, con CA = 10^(0,002 (λ − 700 nm)), promediado en una apertura de 3,5 mm (Auburn University Radiation Safety Office, 2007). **Es una fuente secundaria, basada en la edición ANSI Z136.1 del año 2000. No se abrió IEC 60825-1 ni ANSI Z136.1-2022, y la fórmula de CA se vio en un fragmento de otro manual.**

Sistema	Potencia	Límite aplicado	Área mínima del haz	Observación
DiaMonTech, QCL de 8 a 10 µm (Kaluza et al., 2025)	10 mW promedio	0,1 W/cm²	0,10 cm², diámetro de 3,6 mm	**Los autores midieron 0,137 W/cm² y lo comparan con 0,5 W/cm² (27 %). Con el límite del manual leído serían 1,4 veces. Discrepancia sin resolver**
Fotoacústico de Kottmann (2016)	2 mW tras bajar de 8 mW	0,1 W/cm²	0,02 cm², diámetro de 1,6 mm	Los autores redujeron la potencia para cumplir el límite
Raman de RSP, 830 nm (Lundsgaard-Nielsen et al., 2018)	300 mW	0,36 W/cm²	0,82 cm², diámetro de 10,2 mm	El tamaño del haz no figura en la fuente leída
Raman de Kang (2020) en cerdos, 830 nm	250 mW	0,36 W/cm²	0,69 cm², diámetro de 9,4 mm	**Con su punto de 1 × 2 mm da 34 veces el límite**
Raman de Liom (Rothenbühler et al., 2026)	Menos de 100 mW	0,30 W/cm²	0,34 cm², diámetro de 6,6 mm	Se supuso 785 nm porque la longitud de onda no se informa
Raman a 785 nm (Todaro et al., 2022)	400 mW	0,30 W/cm²	1,35 cm², diámetro de 13,1 mm	Un haz de más de 13 mm no es un parche pequeño

Un Raman de 300 mW, si el límite aplicado vale, necesita repartir la luz en un haz de al menos 10 mm de diámetro. Los equipos de mesa pueden hacerlo. Un parche para dormir es otra cosa. Además, la norma carece de guía para pulsos de nanosegundos a 8 a 10 µm (no se halló valor).

3.7 Límites prácticos

Los números de las tablas anteriores son los mejores. Lo que sigue muestra cuánto se pierde al salir de la clínica y qué exige cada tecnología al usuario.

Límite práctico	Cifra	Fuente
De la clínica a la casa	**RSP: 12,8 % en clínica con calibración corta, y 25,8 % en casa en un estudio anterior.** Liom: 25,9 % en euglucemia y 12,4 % en hiperglucemia. Afon: 28 % y luego 44 % sin recalibrar al día siguiente. GlucoTrack: 22,3 % en clínica y 25,5 % en casa	Pors et al. (2025), Lundsgaard-Nielsen et al. (2018), Rothenbühler et al. (2026), Handy et al. (2024), Bahartan et al. (2017), Smith (2023)

Límite práctico	Cifra	Fuente
Calibraciones	DiaMonTech: 3 o más calibraciones invasivas el día 1 (dato de la empresa). Cnoga: 25 calibraciones. NIR 2026: 10 pares. RSP: 4 h de calibración. mµSORS y Liom: ninguna por persona	Kang et al. (2026), Leung et al. (2023), Amuedo et al. (2026), Pors et al. (2025), Zhang et al. (2025)
Tiempo por medición	DIROS: 1,5 min por espectro. Raman de RSP: unos 3 min. DiaMonTech: 4 min, con meta de 10 a 20 s. mµSORS: 8 min. Raman de Kang: 285 s por cuadro	Uluç et al. (2024), Lundsgaard-Nielsen et al. (2018), Kaluza et al. (2025), DZD (2025), Kang et al. (2020)
Tamaño y costo	Caja de zapatos (DiaMonTech), escritorio (mµSORS). Dos espectrómetros Raman con precio publicado cuestan USD 15.200 (6 kg) y USD 22.660. No se halló precio de láseres de cascada cuántica ni de Raman de mano. Un CGM de venta libre cuesta USD 54 por 2 semanas	Kang et al. (2026), DZD (2025), PMOptics (s. f.), Abbott (s. f.)
Vacío bajo 70 mg/dL	**Ningún estudio óptico abierto informa MARD ni sensibilidad bajo 70 mg/dL.** DiaMonTech tuvo referencia mínima de 66 mg/dL. Glucube informa solo error absoluto de 24,9 mg/dL bajo 100 mg/dL. Liom tuvo poca hipoglucemia. Ocho de nueve estudios de CGM en hipoglucemia hospitalaria tuvieron MARD sobre 15 %	Kaluza et al. (2025), Gómez-Peralta et al. (2024), Rothenbühler et al. (2026), Prince et al. (2026)
Estudios pequeños y sobreajuste	**De 37 estudios de aprendizaje automático óptico, 73 % tuvo menos de 100 personas y solo 2 hicieron prueba prospectiva.** Un modelo entrenado con ruido gaussiano llegó a 25 % de MARD, y quitar la señal fotoacústica subió el MARD de 35,0 a 43,1 %. Con división por participante, cinco métodos de PPG caen a R^2 cercano a cero	Ahmed y Noury (2026), Blanc et al. (2026, preprint), Ramesh et al. (2026, preprint)
Confusores de la piel	El estrato córneo y el espinoso son más gruesos en diabetes tipo 2. El lactato se solapa con la glucosa a 1040 y 1125 cm-1. Casi cualquier parámetro fisiológico se correlaciona con la curva de una prueba oral de glucosa	Chen et al. (2024), Uluç et al. (2024), Smith (2023)

3.8 Fusión y redundancia

Fusión de valores

Si N sensores iguales miden la misma glucosa con errores de la misma desviación σ y correlación ρ entre ellos, la desviación fusionada es $\sigma_f / \sigma = \sqrt{((1 + (N - 1)\rho) / N)}$. Cuando N crece, el límite es $\sqrt{\rho}$. Con $\rho = 0$ el ruido baja como $1/\sqrt{N}$. Con ρ distinto de cero hay un piso.

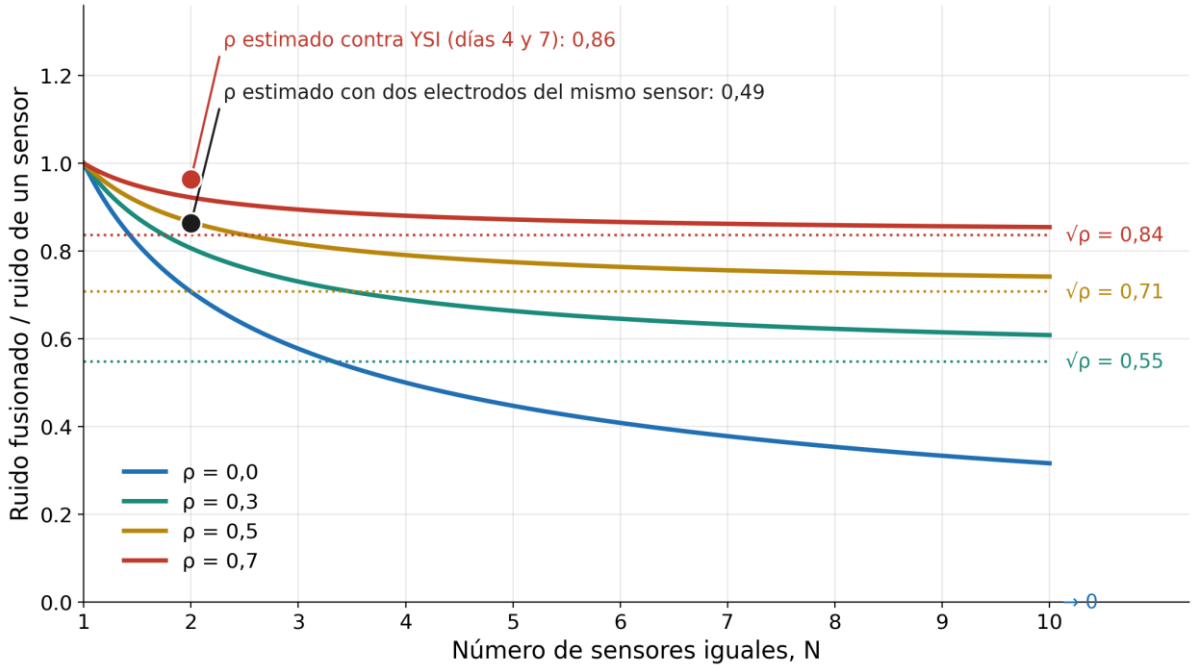


Figura 10. Ruido fusionado sobre ruido de un solo sensor, según el número de sensores iguales y la correlación entre sus errores. Las líneas punteadas son los límites √ρ. Los puntos son los dos valores de ρ estimados con la redundancia de dos electrodos de un CGM (Sharifi et al., 2016).

Correlación estimada. El único dato medido es de un CGM con dos electrodos en una inserción: MARD de 10,1 % el sensor redundante, frente a 11,4 % y 12,0 % cada electrodo solo, con 23 adultos con DT1 y 3.297 pares (Sharifi et al., 2016). Si el MARD es proporcional a σ y N = 2, $\rho = 2r^2 - 1$, con r = 10,1 / 11,7 = 0,86. Sale ρ ≈ **0,49**. Contra YSI en los días 4 y 7 (9,4 % frente a 9,6 y 9,9 %, diferencia no significativa) sale ρ ≈ 0,86. Dos electrodos del mismo sensor comparten tejido, retraso y referencia. Para sensores de principios distintos el valor puede ser menor, pero **no hay ningún estudio que mida la correlación de errores entre dos modalidades de glucosa**, y los confusores comunes, como temperatura e hidratación, la suben.

Mínimos cuadrados generalizados. Con una matriz de covarianza S de elementos $s_i s_j \rho$, los pesos son $w = S^{-1} 1 / (1' S^{-1} 1)$ y la varianza fusionada es $1 / (1' S^{-1} 1)$. Como el MARD es proporcional a σ, se trabaja con MARD. Entradas: Raman sin calibrar, 14,5 % (Rothenbühler et al., 2026, Zhang et al., 2025), infrarrojo medio, 20 % (Kaluza et al., 2025), y una tercera vía de 25 %, un supuesto cercano al Raman de RSP en casa (Lundsgaard-Nielsen et al., 2018).

Combinación de MARD	ρ = 0	ρ = 0,3	ρ = 0,5	ρ = 0,7
Raman 14,5 / IR medio 20 / tercera 25	10,6 %	13,0 %	14,0 %	14,2 %
Raman 14,5 / IR medio 20	11,7 %	13,2 %	14,0 %	14,5 %
tres sensores de 20	11,5 %	14,6 %	16,3 %	17,9 %
tres sensores de 25	14,4 %	18,3 %	20,4 %	22,4 %

MARD fusionado, en porcentaje. Con ρ = 0,7 la mejor combinación da un peso negativo de -0,17 a la tercera vía, un resultado frágil. Con ρ = 0,5 la tercera vía pesa 0,00 y no aporta nada.

Regla 2: la fusión de valores no alcanza

Con ρ = 0,3, la regla de la falta de dato, la mejor combinación da **13,0 %**. **Es más que el 12 % que pide R-B y más que el 10 % que pide R-C.**

Con la correlación medida en la literatura, ρ ≈ 0,49, da **14,0 %**, apenas 0,5 puntos mejor que el Raman solo.

Para llegar a 12 % la correlación debe ser de 0,15 o menos. **Para llegar a 10 % no alcanza, con estas tres vías, ni con errores totalmente independientes, porque ρ = 0 da 10,6 %**. Con sensores iguales de 14,5 %, llegar a 12 % pide ρ de 0,68 o menos, y a 10 % pide ρ menor que 0,48, aun con infinitos sensores.

Lo que logró la realidad. GlucoTrack combinó ultrasonido, electromagnético y térmico y obtuvo una diferencia relativa absoluta media de 22,3 a 29,9 %, y 25,5 % en casa según un póster de 2011 (Bahartan et al., 2017, Harman-Boehm et al., 2009, Smith, 2023). Solianis y Biovotion sumaron impedancia y ópticos y pasaron de 18,0 % en la visita 1 a 27,3 % en la visita 2 con los mismos coeficientes, 21,1 % en el modelo global y 35,4 % en casa (Caduff et al., 2009, 2015, Zanon et al., 2018). **Ninguna de las dos combinaciones superó a su mejor componente solo.** La empresa de GlucoTrack dejó lo no invasivo en 2023 (Drug Delivery Business, 2023). Smith (2023) llama "hacer el martillo más pesado" a sumar técnicas cuando la primera no basta, y dice que suele indicar que la señal no era suficiente. Es opinión de un experto y no un estudio, pero coincide con estas cifras.

Redundancia medida en CGM. Dos electrodos en un sensor bajaron el MARD de 11,4 y 12,0 % a 10,1 % (Sharifi et al., 2016). El sensor ortogonal, con óptico y electroquímico, quedó en 10,5 % frente a 11,0 % en la semana, sin diferencia significativa (P = 0,34), pero mejoró el día 1 (10,7 % frente a 16,5 %) y la supervivencia del sensor fue de 92,1 % frente a 74,4 %, sin diferencia significativa (P = 0,10) (McAuley et al., 2016). La redundancia ayuda a la confiabilidad más que a la exactitud.

De MARD a ruido por lectura, y la alarma simulada

Para un error normal, el error absoluto medio es σ √(2/π) = 0,798 σ. Entonces σ ≈ MARD × glucosa / 0,798, evaluado cerca de 70 a 100 mg/dL.

MARD	σ a 70 mg/dL	σ a 85 mg/dL	σ a 100 mg/dL
8,0 %	7,0 mg/dL	8,5 mg/dL	10,0 mg/dL
10,0 %	8,8 mg/dL	10,7 mg/dL	12,5 mg/dL
12,0 %	10,5 mg/dL	12,8 mg/dL	15,0 mg/dL
14,5 %	12,7 mg/dL	15,4 mg/dL	18,2 mg/dL
20,0 %	17,5 mg/dL	21,3 mg/dL	25,1 mg/dL
25,0 %	21,9 mg/dL	26,6 mg/dL	31,3 mg/dL

Un MARD de 20 % equivale a σ de unos 21 mg/dL a 85 mg/dL, más de tres veces los 5,9 mg/dL en que la simulación del repositorio dejó de ganar con dos profundidades (Ríos Elgueta, 2026b). Los σ de 5, 8, 13 y 18 mg/dL corresponden a MARD de unos 5, 8, 12 y 17 % a 85 mg/dL.

Simulación. Se usó la curva de sangre del repositorio, con un episodio de hipoglucemia con mínimo de 50 mg/dL a los 300 minutos y 52 minutos bajo 70 mg/dL. La capa es la profundidad 1 con τ = 6 minutos, suavizada con el filtro de una profundidad del repositorio, y la alarma suena al cruzar 70 mg/dL. Son 40 réplicas por σ. El atraso es el tiempo en que suena la alarma del sensor menos el de la sangre.

σ (mg/dL)	Hipoglucemias detectadas	Falsas alarmas por registro	Atraso medio (min)	Atraso p10 a p90 (min)	Falsas alarmas sin filtro
0 (referencia)	100 %	0,00	6,0	6,0 a 6,0	0,00
5	100 %	0,00	6,2	4,8 a 8,0	0,00
8	100 %	0,00	6,3	3,0 a 10,0	0,00
13	100 %	0,00	6,3	3,0 a 11,0	0,05
18	100 %	0,00	6,8	1,9 a 12,0	1,15
25	100 %	0,00	7,2	1,0 a 12,2	7,63
35	100 %	0,10	8,2	0,9 a 15,2	21,90

Con ruido blanco detecta 100 % de las hipoglucemias, aun con σ de 35 mg/dL, y casi no genera falsas alarmas. Ese resultado es **optimista** por tres razones. El ruido es blanco, independiente entre lecturas, sin deriva. El filtro conoce el σ exacto. Y la curva baja a 50 mg/dL, 20 mg/dL bajo el umbral. En sensores reales el error es lento y correlacionado, y el sesgo entre personas domina. Por eso se agregó un cálculo con error lento.

Error lento (Propuesta del análisis). El error es una serie AR(1) con correlación de 60 minutos y desviación σ, sin ruido blanco. La forma del error no está en ningún estudio y se supone. Además se simularon noches de 8 horas sin hipoglucemia, con glucosa media de 100 mg/dL y una oscilación de 8 mg/dL, y un silencio de 30 minutos tras cada alarma.

σ (mg/dL)	Hipoglucemias detectadas	Atraso medio (min)	Atraso p10 a p90 (min)	Falsas alarmas por noche a 100 mg/dL	Falsas alarmas por noche a 90 mg/dL
5	100 %	7,3	3,0 a 12,1	sin calcular	sin calcular
8	98 %	7,4	1,8 a 16,0	sin calcular	sin calcular
13	93 %	7,2	-3,4 a 21,4	0,42	1,43
18	93 %	8,6	-5,2 a 28,2	1,02	2,30
25	90 %	4,9	-21,5 a 28,5	1,90	2,65
35	70 %	7,2	-15,0 a 32,2	2,45	2,98

Con error lento, σ de 13 mg/dL ya deja pasar 7 % de las hipoglucemias y genera 0,42 falsas alarmas por noche a 100 mg/dL. Con σ de 18 mg/dL son 1,02 por noche, y con 25 mg/dL, 1,90. El atraso se abre: con σ de 13 mg/dL va de −3,4 a 21,4 minutos. Un sensor que ya erró hacia arriba suena tarde, y uno que erró hacia abajo suena antes de tiempo, o suena sin motivo.

Fusión de decisiones para la alarma nocturna

La tasa base es de 0,54 hipoglucemias nocturnas por semana, la mediana de 3.696 personas con DT1 en su primer mes de CGM, con rango intercuartil de 0,0 a 1,5 (Mitter et al., 2025). Muchas personas tienen cero. Otro estudio halló 0,8 por semana en 185 personas con insulina múltiple (Eichenlaub et al., 2024). El valor predictivo positivo depende de esa tasa: VPP = Se × B / (Se × B + FA), con B = 0,54 y FA las falsas alarmas por semana.

Para dos vías independientes: $Se_OR = 1 - (1 - Se_1)(1 - Se_2)$, $FA_OR = FA_1 + FA_2$, $Se_AND = Se_1\, Se_2$ y, con procesos de Poisson y ventana de coincidencia w = 30 min a cada lado, $FA_AND \approx FA_1\, FA_2\, (2w) / T$, con T = 56 horas nocturnas por semana. Para 2 de 3, $Se = Se_1Se_2 + Se_1Se_3 + Se_2Se_3 - 2Se_1Se_2Se_3$. Con dependencia moderada (0,3) se interpola entre el caso independiente y la dependencia total, de modo que Se_AND queda entre $Se_1\, Se_2$ y $\min(Se_1, Se_2)$.

Vía	Se	FA por semana	VPP	Fuente y supuesto
GlucoWatch G2	77 %	3,35	11 %	Sensibilidad nocturna con alerta de caída y 62 % de falsos positivos (Tsalikian et al., 2004b). FA con el supuesto de un episodio inducido por persona y día
Dexcom G7, optimista	88 %	0,09	85 %	Detección y alerta verdadera a 70 mg/dL (Garg et al., 2022). Se mantiene la razón falsas y verdaderas del estudio, lo que es optimista
Dexcom G7, pesimista	88 %	0,26	65 %	Igual, con el triple de falsas alertas (supuesto del análisis)
EEG subcutáneo (ya no es no invasivo)	90 %	0,20	71 %	9 de 10 durmiendo y 0,2 falsas detecciones por semana de noche (Snogdal et al., 2012, Blaabjerg et al., 2019). Menos de 20 personas
Reloj inteligente	78 %	2,05	17 %	Sensibilidad 0,78 y especificidad 0,64, con 66 de 351 noches con hipoglucemia (Mendez et al., 2026). FA = 7 × (1 − Sp) × (1 − 66/351)
EEG en el oído (hipotético)	90 %	1,02	32 %	Preprint de 5 personas, sin evidencia válida (Cabrera et al., 2020). Se usa como hipótesis, con especificidad por noche
Vía óptica σ 13 con ruido blanco	100 %	0,00	100 %	Simulación con ruido blanco de σ 13 mg/dL. FA = 7 × falsas alarmas por registro
Vía óptica σ 13 con error lento	93 %	2,98	14 %	Simulación con error lento de σ 13 mg/dL. FA = 7 × falsas alarmas por noche a 100 mg/dL con silencio de 30 min (supuesto del análisis)
Vía óptica σ 18 con ruido blanco	100 %	0,00	100 %	Simulación con ruido blanco de σ 18 mg/dL. FA = 7 × falsas alarmas por registro
Vía óptica σ 18 con error lento	93 %	7,17	7 %	Simulación con error lento de σ 18 mg/dL. FA = 7 × falsas alarmas por noche a 100 mg/dL con silencio de 30 min (supuesto del análisis)
Vía óptica σ 25 con error lento	90 %	13,30	4 %	Simulación con error lento de σ 25 mg/dL. FA = 7 × falsas alarmas por noche a 100 mg/dL con silencio de 30 min (supuesto del análisis)

Supuestos de cada vía. GlucoWatch: sensibilidad nocturna de 77 % con la alerta de caída y 62 % de falsos positivos (Tsalikian et al., 2004b). Para pasar a falsas alarmas por semana se supuso un episodio inducido por persona y día en el estudio de 24 horas, lo que da 3,35 por semana en la noche. **Es un supuesto del análisis.** En el estudio el VPP fue 38 %, y a la tasa base real sale 11 %. Dexcom G7: detección de 87,6 a 88,8 % con alerta a 70 mg/dL, y alerta verdadera de 82,1 a 86,9 % (Garg et al., 2022, estudio patrocinado por Dexcom). Se mantuvo la razón de falsas y verdaderas, lo que es optimista porque el estudio indujo excursiones y tenía las alertas apagadas. El caso pesimista triplica las falsas alertas. EEG subcutáneo: 9 de 10 pacientes durmiendo y 0,2 falsas detecciones por semana de noche (Snogdal et al., 2012, Blaabjerg et

al., 2019). Reloj: sensibilidad 0,78, especificidad 0,64 y VPP 0,25 con 351 noches de 36 adultos y 66 noches con hipoglucemia (Mendez et al., 2026), de donde salen 2,05 falsas alarmas por semana. EEG del oído: sensibilidad de 90 % o más y especificidad de 82 % o más, solo en canales del lado opuesto, en un preprint de 5 personas, y los canales del mismo oído no superaron el azar (Cabrera et al., 2020). **No tiene evidencia válida según la regla 1, y sus cifras se usan solo como hipótesis.**

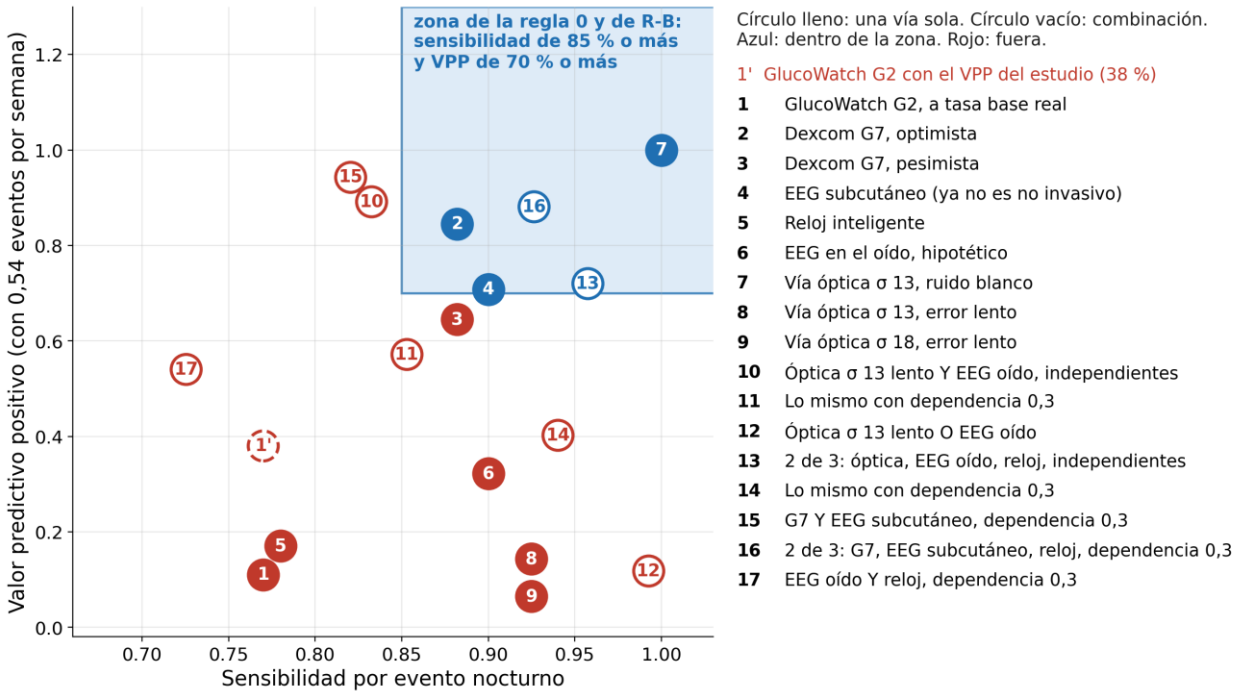


Figura 11. Sensibilidad frente a valor predictivo positivo, con 0,54 eventos nocturnos por semana. La zona azul es la exigencia de la regla 0 y de R-B (85 % o más y 70 % o más). Los círculos llenos son vías solas y los vacíos son combinaciones. El punto 1' marca a GlucoWatch con el VPP del estudio. Todo lo que sale rojo queda fuera de la zona.

Versión con EEG en el oído (el diseño propuesto)

Combinación	Se	FA por semana	VPP	R-B
óptica σ 13 con ruido blanco Y EEG del oído	90 %	0,00	100 %	cumple
óptica σ 13 con error lento O EEG del oído	99 %	4,00	12 %	**no cumple**
óptica σ 13 con error lento Y EEG del oído	83 %	0,05	89 %	**no cumple**
óptica σ 13 con error lento Y EEG del oído con dependencia 0,3	85 %	0,34	57 %	**no cumple**
óptica σ 13 con error lento Y reloj con dependencia 0,3	74 %	0,69	37 %	**no cumple**
2 de 3: óptica σ 13 con error lento, EEG del oído, reloj	96 %	0,20	72 %	cumple
2 de 3: óptica σ 13 con error lento, EEG del oído, reloj con dependencia 0,3	94 %	0,75	40 %	**no cumple**
óptica σ 18 con error lento Y EEG del oído con dependencia 0,3	85 %	0,40	54 %	**no cumple**
EEG del oído Y reloj con dependencia 0,3	73 %	0,33	54 %	**no cumple**

Versión con EEG subcutáneo (ya no es no invasivo)

Combinación	Se	FA por semana	VPP	R-B
óptica σ 13 con error lento Y EEG subcutáneo con dependencia 0,3	85 %	0,07	87 %	cumple
2 de 3: óptica σ 13 con error lento, EEG subcutáneo, reloj con dependencia 0,3	94 %	0,70	42 %	**no cumple**
Dexcom G7 Y EEG subcutáneo	79 %	0,00	100 %	**no cumple**
Dexcom G7 Y EEG subcutáneo con dependencia 0,3	82 %	0,03	94 %	**no cumple**
Dexcom G7 O EEG subcutáneo	99 %	0,29	65 %	**no cumple**
2 de 3: Dexcom G7, EEG subcutáneo, reloj con dependencia 0,3	93 %	0,07	88 %	cumple
Dexcom G7 O reloj	97 %	2,13	20 %	**no cumple**

Regla 3: qué dicen las combinaciones

Con ruido blanco todo pasa, y por eso no vale. Una vía óptica con ruido blanco detecta 100 % sin falsas alarmas y cualquier combinación sale perfecta. Es el artefacto del modelo, no una propiedad del sensor.

Con error lento y el EEG del oído, el diseño propuesto no cumple. Con σ de 13 mg/dL e independencia total, la combinación AND da sensibilidad de 83 % y VPP de 89 %. Con la dependencia moderada de la regla 3 baja a VPP de 57 %. **No llega a 70 %.**

Con EEG subcutáneo sí llega, en papel. Pero ese EEG ya no es no invasivo, y cuenta con 7 y 10 pacientes con percepción alterada, bajo el mínimo de 20 de la regla 1. El mismo cálculo se rompe con σ de 18 mg/dL e independencia: el 2 de 3 da VPP de 64 %.

El reloj no sirve como vía única ni como socio fuerte. Con VPP de 17 % solo, y 2,0 falsas alarmas por semana, un OR con el reloj sube las falsas alarmas a más de 2 por semana. Depende de la respuesta autonómica, que se apaga en la hipoglucemia inadvertida, 23,2 a 26,2 % de las personas con diabetes (Yu et al., 2023). La regla 3 prohíbe que sea la única vía.

Biomarcadores que no miden glucosa

La regla 1 exige para estos biomarcadores sensibilidad y especificidad, o AUROC, con 20 participantes o más.

Biomarcador	Evidencia	Participantes	Regla 1
EEG subcutáneo, detrás de la oreja	9 de 10 durmiendo con cambios de EEG en hipoglucemia inducida (Snogdal et al., 2012). 15 de 15 detectados, a 29 ± 28 min antes de detener la insulina (Juhl et al., 2010). Piloto en casa con 0,2 falsas detecciones por semana de noche y 2,9 de día (Blaabjerg et al., 2019)	10, 15 y 7	**No pasa: menos de 20**
EEG en el oído	Preprint con sensibilidad de 90 % o más y especificidad de 82 % o más en canales del lado opuesto. Los canales del mismo oído no superaron el azar (Cabrera et al., 2020)	5	**No pasa: 5 y sin revisión**

Biomarcador	Evidencia	Participantes	Regla 1
EEG de cuero cabelludo con clasificador	Exactitud de 0,96 dentro del mismo sujeto, sin sensibilidad ni especificidad (Kubaščík et al., 2026)	2	**No pasa: 2 y sin validación entre personas**
EEG en niños	El algoritmo de adultos detectó la hipoglucemia diurna en los 8 niños, pero de noche dio demasiadas falsas alarmas por el sueño profundo (Hansen et al., 2016)	8	**No pasa: 8, y falla de noche**
ECG y EEG	El intervalo QT cambió en 6 de 9 y la potencia theta del EEG en 8 de 9 (Larsen et al., 2013)	9	**No pasa: 9**
Pulso, sudor, temperatura y temblor	Sensibilidad de 100 % y especificidad de 85,7 % durante tres noches, con pocos eventos y sin replicación hallada (Schechter et al., 2012)	10	**No pasa: 10**
Reloj inteligente, modelo entre personas	AUROC de 0,76 ± 0,07 (Lehmann et al., 2023)	22	Pasa, pero con AUROC bajo
Reloj inteligente, modelo personal	AUROC de 0,74, sensibilidad de 0,71 y especificidad de 0,76 (Mohamed et al., 2025)	18	**No pasa: 18**
Reloj inteligente, noche temprana	Sensibilidad de 0,78, especificidad de 0,64 y VPP de 0,25 con 66 noches de hipoglucemia (Mendez et al., 2026)	36	Pasa, y confirma un VPP bajo

Una prueba de fusión en otro campo muestra lo que se espera de una segunda señal. En UCI, confirmar las alarmas de ECG con la forma de onda de la presión arterial suprimió 59,7 % de las falsas alarmas críticas, con 0 % de alarmas verdaderas suprimidas salvo 9,4 % en taquicardia ventricular (Aboukhalil et al., 2008, 447 registros). Sirve donde las dos señales están disponibles y miden fenómenos distintos.

Modelos matemáticos de fusión

Todavía no hay una familia ganadora. Esta tabla lista las candidatas con sus supuestos y su punto de falla. Es Propuesta del análisis y no se probó ninguna con datos propios.

Modelo	Qué combina	Supuestos	Dónde falla	Ejemplo publicado
Pesos por varianza inversa	Valores de varios sensores	Errores independientes y varianza conocida	Si los errores se correlacionan, el peso queda mal asignado	Con ρ = 0,49 entre dos electrodos, la ganancia fue de 11,7 a 10,1 % (Sharifi et al., 2016)
Mínimos cuadrados generalizados	Valores con matriz de covarianza completa	Covarianza conocida	Con ρ alto aparecen pesos negativos, que son frágiles. No hay covarianza medida entre modalidades	Cálculo de este análisis, 10,6 a 14,2 % según ρ
Intersección de covarianzas	Estimaciones con correlación desconocida	Solo se conocen las varianzas individuales	Es conservadora y entrega poco	Ignorar las correlaciones puede degradar o divergir, y la intersección es la salida conservadora (Wikipedia contributors, s. f.). No hay estudio de CGM
Filtro de Kalman	Mediciones ruidosas con un modelo de dinámica	Ruido blanco, modelo conocido	Un sesgo común del sensor no se corrige: 3 de 4 fallas tuvieron sesgo positivo de 58, 36 y 25 mg/dL (Cameron et al., 2012)	Suavizado de CGM con parámetros que se actualizan en línea (Facchinetti et al., 2011)

Modelo	Qué combina	Supuestos	Dónde falla	Ejemplo publicado
Kalman con modelo fisiológico	CGM con un modelo de glucosa e insulina	Modelo bien identificado por persona	Cambios de la persona, retraso variable	Modelo mínimo de Bergman con filtro unscented detectó 61 de 63 comidas en 9 pacientes (Turksoy et al., 2016). Predicción de hipoglucemia con estimación óptima (Palerm et al., 2005)
Detección de fallas por innovaciones	Sensor y modelo, para avisar cuando no concuerdan	Modelo personalizado	Casi toda la prueba fue simulada, con 3 personas reales	Falsos positivos bajo 10 % en 100 pacientes simulados (Facchinetti et al., 2013)
Fusión de decisiones, AND, OR y k de n	Alarmas de varias vías	Falsas alarmas independientes	OR suma las falsas alarmas y AND pierde sensibilidad. Con dependencia pierde la ganancia	Fusión de ECG con presión arterial en UCI (Aboukhalil et al., 2008). Correlacionar sensores dio VPP de 4 a 81 % según el escenario (Bitan y O'Connor, 2012)
Combinación bayesiana	Probabilidades de cada vía con la tasa base	Verosimilitudes bien calibradas	Necesita muchos eventos para calibrar	Sin ejemplo verificado en diabetes. Un resumen de búsqueda de 2015 no se abrió
Aprendizaje automático multisensor	Señales crudas de varios sensores	Datos suficientes y validación por participante	Aprendizaje por atajo y sobreajuste	37 estudios, 73 % con menos de 100 personas (Ahmed y Noury, 2026). Una revisión de 12 estudios halló MARD solo en 2 (Ahmed et al., 2023)
Kalman multimodelo con factor de olvido	Sensores redundantes con exactitud cambiante	Ruido independiente por sensor	No evaluó la correlación entre sensores	Dos cerdos (Al Ahdab et al., 2023)

Dónde la fusión no puede ayudar

Retraso común. Si todos los sensores ven la misma capa de líquido intersticial, comparten el mismo retraso, y ninguna combinación lo corrige.

Confusores comunes. La temperatura y la hidratación entran a todos los canales. En el multisensor de Solianis el espectro de impedancia mezcla dos efectos, uno de glucosa y otro de hidratación de la piel (Mueller et al., 2011).

Referencia común. Todos los estudios se miden contra una referencia con su propio error. Unos pocos pares mueven mucho el MARD y la exactitud de la referencia lo afecta de forma sustancial (Kirchsteiger et al., 2015). Por eso un MARD de un estudio no es comparable con el de otro.

3.9 Comparación con el mercado

CGM actuales. La tabla separa la cifra de la empresa de la medición independiente. Una comparación directa en 24 adultos con DT1 dio MARD de 11,6 % para Libre 3 y de 12,0 % para el Dexcom G7 frente a YSI, contra 7,6 a 8,2 % declarados por las empresas (Eichenlaub et al., 2026, estudio independiente).

CGM	Cifra de la empresa	Cifra independiente	Hipoglucemia	Precio
Dexcom G7 15 días	MARD 8,0 % (dato de la empresa, Dexcom, 2025). 510(k): 8,2 % en 70 a 180 mg/dL	12,0 % frente a YSI (Eichenlaub et al., 2026)	**14,9 % bajo 54 mg/dL**, 9,1 % de 54 a 69 (Innolitics, 2025). Detección de 87,6 a 88,8 % a 70 mg/dL (Garg et al., 2022)	Sin dato abierto
FreeStyle Libre 3	MARD 7,9 % (dato de la empresa, Abbott, 2022)	11,6 % frente a YSI (Eichenlaub et al., 2026)	Sin dato abierto de alertas	Sin dato abierto
Eversense 365 (implantable)	MARD 8,8 %, 110 adultos, autores de la empresa (Bailey et al., 2025)	Sin dato independiente hallado	Detección de alerta confirmada de 96,6 % a 70 mg/dL	Sin verificar
Abbott Lingo (venta libre)	510(k): MARD de 9,9 % bajo 70 mg/dL y de 11,5 % los días 1 a 3, adultos sin insulina (Innolitics, 2024)	Sin dato independiente hallado	91,5 % dentro de ±15 mg/dL bajo 70 mg/dL	USD 54 por 2 semanas (Abbott, s. f.)
Dexcom Stelo (venta libre)	Sin cifra de exactitud propia en su página	Sin dato independiente hallado	Advierte no usar con hipoglucemia problemática	USD 89 al mes (Dexcom, s. f.)
Biolinq Shine (intradérmico)	Rango de 70 a 400 mg/dL, 202 personas, supervivencia a 5 días de 84,7 % (FDA, 2025)	Sin dato independiente hallado	**Sin valores bajo 70 mg/dL y sin alarmas**, no se debe usar para conciencia de hipoglucemia	Sin dato abierto

El mercado es grande. Dexcom facturó USD 4.662 millones en 2025 (Dexcom, 2026) y las ventas de CGM de Abbott fueron USD 2.000 millones solo en el cuarto trimestre de 2025, dentro de un segmento Diabetes Care de USD 7.998 millones en el año (Abbott, 2026). Son datos de las empresas. El criterio iCGM de la FDA pide, para glucosa bajo 70 mg/dL, 85 % dentro de ±15 mg/dL, 98 % dentro de ±40 mg/dL, y que no haya lecturas bajo 70 con referencia sobre 180 mg/dL (21 CFR 862.1355).

Intentos no invasivos y su desenlace.

Intento	Técnica	Cifra	Desenlace
GlucoWatch G2 (Cygnus, Animas)	Iontoforesis inversa	Sensibilidad 23 a 24 % con la alarma sola, 51 a 62 % de falsos positivos (Tsalikian et al., 2004a, 2004b)	**FDA en 2001, descontinuado en 2007**, activos vendidos por USD 10 millones según Smith (2023)
Pendra (Pendragon)	Bioimpedancia	Diferencia absoluta media de 52 % (Wentholt et al., 2005)	CE en 2003, la empresa cerró (Smith, 2023)
Solianis y Biovotion	Impedancia y ópticos	MARD 18,0 y 27,3 %, 35,4 % en casa	Activos a Biovotion en 2011, sin producto exitoso
C8 MediSensors	Raman	Diferencia media de 38 mg/dL según Smith, 30 mg/dL en el artículo de la empresa (Lipson et al., 2009)	**Más de USD 19 millones, cierre hacia 2013** (Smith, 2023)
Echo Therapeutics	No informada en la base	Sin ensayos registrados	**Desarrollo suspendido en septiembre de 2014** (Smith, 2023)
Oculir y Alethus	IR medio	Sin cifras	Cerraron a fines de 2007 y en 2016 (Smith, 2023)
Sensys e ILS	IR cercano	Sin producto	Más de 100 millones de dólares (Smith, 2023)

Intento	Técnica	Cifra	Desenlace
Hitachi	Calor metabólico	Sin cifras	Lanzamiento previsto para 2005, no consta que ocurriera (Hitachi, 2004)
Lente de contacto de Verily	Glucosa en lágrima	Correlación no consistente	**Detenido en noviembre de 2018** (Smith, 2023)
GlucoTrack DF-F (Integrity)	Ultrasonido, electromagnético y térmico	ARD media de 22,3 a 29,9 %	**La empresa dejó lo no invasivo en 2023**, ahora con un CGM implantable de MARD 7,7 % en 10 personas (Drug Delivery Business, 2023, MedTech Dive, 2025)
Know Labs	Radiofrecuencia	MARD de 12,7 y 14,0 % (dato de la empresa)	**Ya no hace ensayos en humanos** (USBC, 2025)
SugarBEAT (Nemaura)	Iontoforesis inversa	MARD 11,92 % (comunicado de la empresa)	CE clase IIb, salió de Nasdaq en enero de 2024 (Nemaura Medical, 2024)
Afon Glucowear	Microondas	28 a 46 % de ARD, 75 % de acierto en una persona	En desarrollo, sin autorización mencionada

Smith (2023) estima que llegar al mercado exige al menos 5 años y entre 25 y 30 millones de dólares. Tras 35 años en el campo, dice que no vio ninguna idea en su categoría “this will work” (0 de cientos). Es opinión de un experto con tono crítico, pero el desenlace de la tabla anterior la acompaña. Apple y Samsung no tienen fuente primaria abierta, y lo que circula sobre un reloj con glucosa es, según Smith, un malentendido: el director ejecutivo usaba un CGM de Dexcom.

4. Discusión

4.1 Qué significan los resultados

Los resultados se leen en dos partes. La primera viene de la simulación del retraso (secciones 3.1 a 3.4). La segunda viene del análisis dry lab (secciones 3.5 a 3.9), y su veredicto completo está en la sección 4.3.

De la simulación del retraso

- El método recupera bien la diferencia entre los dos retrasos (9,08 ± 0,40 min frente a 9 reales con ruido de 2 mg/dL) pero **no el nivel de cada uno cuando sube el ruido**.
- La persona rápida es el caso más difícil, porque sus dos retrasos (3 y 6 min) están tan cerca que las lecturas casi no se distinguen, y **16 de 40 corridas fallaron**.
- El cuello de botella es el sensor y no el algoritmo, porque el método solo ayuda bajo unos 5,9 mg/dL de ruido por lectura.

Del análisis dry lab

- **El diseño propuesto no supera a GlucoWatch.** La separación de retraso entre capas llega a 7,2 min en el mejor caso, y la regla 4 pedía 9 min o más (sección 3.6). La alarma nocturna combinada queda con un valor predictivo positivo de 54 a 57 %, y las reglas 0 y 3 pedían 70 % o más (sección 3.8).
- **La fusión de valores no alcanza.** Con ρ = 0,3 el MARD fusionado es 13,0 % en el mejor caso, y R-B pedía 12 % o menos. Los intentos reales de combinar técnicas (GlucoTrack, Biovotion) no mejoraron a su mejor componente (sección 3.8).
- **Hoy no tiene sentido frente al mercado.** Hay CGM de venta libre desde USD 54 por 2 semanas (Abbott, s. f.), y un no invasivo con MARD de 15 % o más no ofrece algo que ellos no ofrezcan, salvo no tener aguja (sección 3.9).
- El análisis es de papel. Verifica cálculos y no valida un cuerpo. Lo único que queda en pie es una Propuesta, anclar la alarma en un CGM (sección 4.4).

4.2 Rango de efectividad realista

Tres casos para el artefacto propuesto, una vía óptica de infrarrojo medio con una vía de EEG en el oído. Los supuestos van explícitos en la última columna. Sirven para ver el ancho del rango, no para predecir un dispositivo.

Magnitud	Optimista	Esperado	Pesimista	Supuestos
MARD de la vía óptica	12,8 %	20,0 %	25,8 %	Optimista: RSP con 4 h de calibración (Pors et al., 2025). Esperado: infrarrojo medio y cercano, 19,6 a 20,7 % y 20,3 %. Pesimista: Raman en casa (Lundsgaard-Nielsen et al., 2018)
MARD fusionado	13,0 %	18,4 %	25,0 %	Optimista: GLS de 14,5, 20 y 25 con ρ = 0,3. Esperado: GLS de 20, 25 y 25 con ρ = 0,5. Pesimista: sin ganancia, como GlucoTrack y Biovotion
Retraso total (min)	5,0	7,6	15,2	Retraso fisiológico más tiempo de medición. GlucoWatch: unos 20 min (Poddar et al., 2008). No incluye el suavizado del filtro, de unos 6 min en la simulación

Magnitud	Optimista	Esperado	Pesimista	Supuestos
Sensibilidad nocturna	83 %	85 %	90 %	Optimista: óptica σ 13 con error lento Y EEG del oído, independientes. Esperado: óptica σ 18 Y EEG del oído, dependencia 0,3. Pesimista: el EEG del oído no aporta y queda la vía óptica sola con σ 25
Falsas alarmas por semana	0,05	0,40	13,3	Tasa base 0,54 por semana, 8 horas por noche. GlucoWatch: 3,4 por semana con el supuesto del análisis
VPP	89 %	54 %	4 %	GlucoWatch: 11 % a tasa base real, 38 % en el estudio. Dexcom G7: 85 % en el caso optimista

El caso optimista es el mejor que dan las cifras y los supuestos. **Aun ahí, la sensibilidad queda en 83 %, bajo el 85 % de R-B, y el MARD fusionado queda en 13,0 %, sobre el 12 % de R-B.** El caso esperado supera a GlucoWatch en el retraso y en las falsas alarmas, pero **su VPP de 54 % no llega a 70 %.** El pesimista es una vía óptica con error de unos 25 mg/dL, el error de Glucube bajo 100 mg/dL (Gómez-Peralta et al., 2024), y da **13 falsas alarmas por semana.**

4.3 Veredicto

Cada regla se aplicó como se fijó el 29 de octubre de 2026. Los resultados negativos van en rojo.

Regla	Resultado	Evidencia
0. Mejor que GlucoWatch	**No pasa**	Con dependencia 0,3, el VPP de 70 % o más solo se alcanza con una vía óptica de ruido blanco o con EEG subcutáneo. Con el diseño propuesto, σ de 13 mg/dL y dependencia 0,3, el VPP es 57 %. El retraso sí es menor en papel. La calibración sin pinchazo solo la logran equipos de escritorio, y el infrarrojo medio pide 3 calibraciones el día 1. Sobre el sudor y la irritación no hay datos de uso nocturno
1. Evidencia por biomarcador	**No pasa**	Infrarrojo medio: 19,6 y 20,7 %. DIROS: sin MARD y con 5 humanos sin cifras. EEG del oído: 5 personas. Pasan Raman con mµSORS (230 personas) y el reloj (36 personas), pero no son el diseño propuesto. Liom no cuenta, porque validó con solo 5 de sus 20 personas. Además, ningún estudio óptico abierto informa MARD ni sensibilidad bajo 70 mg/dL
2. Fusión de valores	**No pasa**	Con ρ = 0,3 el MARD fusionado es 13,0 %, sobre 12 % y sobre 10 %. Con ρ medido de 0,49 es 14,0 %
3. Alarma multibiomarcador	**No pasa**	Con EEG del oído y dependencia 0,3, VPP de 57 %. En papel solo pasa con EEG subcutáneo, que no es no invasivo y tiene menos de 20 personas. El reloj tiene VPP de 17 %
4. Premisa de dos profundidades	**No pasa**	Mejor caso 7,2 min, marginal. Caso intermedio 3,5 min, no viable
5. Práctica	**No pasa**	Ninguna versión portátil para dormir sin calibración diaria. DiaMonTech es del tamaño de una caja de zapatos, mµSORS es de escritorio con 8 min por medición, DIROS es de mesa. Un Raman de 300 mW necesita un haz de al menos 10 mm si vale el límite aplicado
6. Sentido de mercado	**No pasa**	Hay CGM de venta libre desde USD 54 por 2 semanas. Un no invasivo de 15 % o más no ofrece algo que ellos no ofrezcan, salvo no tener aguja, y su costo no se conoce

¿Supera a GlucoWatch?

Respuesta: No.

Tal como se propuso, con un sensor óptico de infrarrojo medio y un audífono con EEG, el artefacto no supera a GlucoWatch en lo que decidió el equipo. **Falla la regla 0 y fallan las reglas 1, 3, 4 y 5 que la apoyan.** No es condicional, porque lo que falla es la física de las capas y el hardware portátil, y ningún experimento barato lo resuelve.

Falla de GlucoWatch	Cifra de GlucoWatch	Artefacto propuesto, en papel	Veredicto
Falsas alarmas	62 % de falsos positivos, VPP de 38 % en el estudio (Tsalikian et al., 2004b). Más de la mitad de 240 alarmas nocturnas fue incorrecta (Buckingham et al., 2005)	VPP de 54 % a 89 % según la dependencia entre vías	**No pasa: bajo 70 % con dependencia moderada**
Retraso	Unos 20 min (Poddar et al., 2008). La cifra de 18 min no se pudo verificar	5 a 15 min según el caso	Menor en papel, sin dato en personas
Calibración con pinchazo	Una calibración capilar (Tsalikian et al., 2004a)	Infrarrojo medio: 3 o más calibraciones el día 1. Raman: ninguna, pero de escritorio	**No pasa para infrarrojo medio**
Irritación de la piel	76 % abandonó por irritación en el ensayo en niños (Chase et al., 2005)	Óptico sin corriente. La luz queda en 27 % del límite según la empresa, con una discrepancia sin resolver	**No demostrado en uso nocturno**
Lecturas saltadas y sudor	56 % abandonó por saltos de lectura y 47 % por exceso de alarmas	El efecto del sudor no se estudió en DIROS y es un confusor citado en DiaMonTech	**No demostrado**
Sensibilidad en hipoglucemia	23 a 24 % con la alarma sola y 88 % con la alerta de caída, 77 % de noche	83 % a 85 %	Igual en papel, sin ventaja clara
Error en hipoglucemia	Diferencia absoluta mediana de 26 mg/dL. El MARD global de GlucoWatch G2 no está en la base, por eso se compara con esta cifra	24,9 mg/dL bajo 100 mg/dL con NIR (Gómez-Peralta et al., 2024). DIROS: 34 a 40 mg/dL en ratones	**Sin ventaja demostrada**

¿Tiene sentido frente al mercado actual?

Rubro	Veredicto	Razones
R-A. Bienestar o tendencia	**No hoy**	El Raman sin calibrar llega a 14,5 y 14,6 %, bajo el 20 % que pide el rubro, pero es de escritorio, tarda 8 min y no hay datos de dirección de la tendencia. El infrarrojo medio da 19,6 y 20,7 %, en el borde, con calibración. Un CGM de venta libre cuesta USD 54 por 2 semanas, y el no invasivo no tiene precio hallado. Fallan las reglas 5 y 6
R-B. Alarma nocturna complementaria	**No**	Sensibilidad y VPP no llegan a la vez a 85 y 70 % con el EEG del oído y dependencia moderada. El MARD fusionado queda en 13,0 % en el mejor caso. Fallan las reglas 1, 2, 3, 5 y 6. Además, un Dexcom G7 solo da sensibilidad de 88 % y VPP de 85 % en el caso optimista

Rubro	Veredicto	Razones
R-C. Monitor que reemplaza al CGM	**No viable**	Con las tres vías de este análisis (14,5, 20 y 25 %), el MARD fusionado queda en 10,6 % aun con errores independientes, y el criterio de la FDA pide cerca de 10 % o menos con 98 % dentro de ±40 mg/dL bajo 70. Los CGM tienen 8,0 a 12,0 %. Los combinados en la realidad tuvieron 21 a 35 %

Ninguno de los tres rubros es condicional, porque en todos falla la regla 5, que exigen hardware que el equipo no tiene. Un experimento barato solo existiría si faltara una medición que ya se pudiera hacer con datos disponibles.

4.4 Qué sí podría tener sentido (Propuesta)

Propuesta. Lo que sigue es una idea del análisis, no una decisión del equipo ni una afirmación probada. Consiste en invertir el orden. En vez de que la vía no invasiva sea la principal, se ancla la alarma en la tecnología más madura, un CGM, y se le suman biomarcadores no invasivos para bajar las falsas alarmas y detectar fallas del sensor.

Evidencia a favor

- La redundancia mide una mejora real en CGM: dos electrodos bajaron el MARD de 11,4 y 12,0 % a 10,1 %, y el sensor ortogonal mejoró el día 1. Su supervivencia de 92,1 % frente a 74,4 % no fue significativa (P = 0,10) (Sharifi et al., 2016, McAuley et al., 2016).
- En UCI, una segunda señal independiente suprimió 59,7 % de las falsas alarmas (Aboukhalil et al., 2008).
- En papel, un 2 de 3 con el G7, un EEG subcutáneo y un reloj da sensibilidad de 93 % y VPP de 88 % con dependencia 0,3. Un G7 con EEG subcutáneo, AND y dependencia 0,3, da VPP de 94 %, pero su sensibilidad baja a 82 %, bajo el 85 % de R-B.
- La detección de fallas por innovaciones del Kalman ya se probó con falsos positivos bajo 10 % en simulación (Facchinetti et al., 2013).

Evidencia en contra

- **Poco margen.** El G7 solo ya tiene VPP de 85 % en el caso optimista y 65 % en el pesimista, con 0,09 a 0,26 falsas alarmas por semana. Hay poco que bajar.
- **El AND pierde sensibilidad.** Un G7 con un EEG subcutáneo da sensibilidad de 79 % con independencia, bajo el 88 % del G7 solo, y OR sube las falsas alarmas. Con el EEG del oído en vez del subcutáneo, el 2 de 3 con el G7 y el reloj da VPP de 60 % con dependencia 0,3, peor que el 85 % del G7 solo en el caso optimista.
- **El sesgo común no se corrige.** 3 de las 4 fallas de un Kalman con CGM fueron sesgo positivo del sensor (Cameron et al., 2012).
- **Los biomarcadores candidatos no cumplen la regla 1.** El EEG subcutáneo tiene menos de 20 personas y no es no invasivo, el EEG del oído tiene 5, y el reloj tiene VPP de 15 a 25 %.
- **No hay estudio que mida la correlación de errores entre un CGM y un biomarcador no invasivo.** La ganancia en papel depende de ese número.

El experimento más barato que podría cambiar el veredicto

Con datos que ya existen, medir cuántas falsas alarmas de un CGM coinciden con las alarmas de un reloj. El estudio de Mendez et al. (2026) usó 351 noches de 36 adultos con dos relojes comerciales y un CGM como referencia. Si el equipo logra acceso a datos pareados así, el cálculo es de horas de análisis y entrega la correlación que falta en las reglas 2 y 3. **No se verificó que esos datos estén disponibles.** Si no lo están, no existe un experimento barato que cambie el veredicto.

4.5 Límites de este análisis

- **Literatura heterogénea.** Los estudios usan referencias distintas (YSI, HemoCue, capilar, plasma venoso), poblaciones distintas y definiciones distintas de alarma. Solo cerca de una cuarta parte de los estudios de CGM evalúa alertas, y no hay método único (Pleus et al., 2024).
- **Los MARD no son comparables entre referencias.** Unos pocos pares mueven mucho el MARD, y la exactitud de la referencia lo afecta (Kirchsteiger et al., 2015). Algunos estudios informan ARD o diferencia media y no MARD.
- **Muchas cifras son de empresas o de prensa.** Know Labs, DiaMonTech, RSP, Liom, Afon, Glucube, Eversense, Dexcom y Abbott. Un conflicto de interés no invalida un dato, pero exige leerlo con cuidado.
- **Cifras no verificadas.** La cifra de 18 min de retraso de GlucoWatch no se pudo verificar, y se usa 20 min (Poddar et al., 2008). El límite de exposición del láser viene de un manual de 2007 basado en una norma del año 2000, y la fórmula de CA no se verificó en fuente abierta. El efecto de la glucosa sobre la permitividad, de 0,01 a 0,02 % por mmol/L, viene de un resultado de búsqueda sin abrir. El −0,45 % por grado es un cálculo propio de este análisis a frecuencias bajas. La proporción de 95 % de la ISO 15197 no se confirmó. Los coeficientes de difusión de Khalil et al. (2006), base de la regla 4, vienen del resumen de un resultado de búsqueda, y en el texto abierto solo se confirmó lo cualitativo. El MARD de 11,1 % de Biolinq y el de 10,5 % de Afon aparecieron solo en fragmentos de búsqueda y no se usan.
- **Discrepancias entre fuentes.** El mμSORS informa 14,6 % con 230 personas y 14,5 % con 200 adultos, del mismo grupo. El artículo de Rothenbühler aparece como 2025 en línea y como 2026 en el volumen. El G7 muestra 91,3 % de alerta verdadera en el texto de un estudio y 51,0 % en su tabla, por definiciones distintas (Garg et al., 2022).
- **Supuestos del análisis, no medidos.** Un episodio inducido por persona y día en el estudio de GlucoWatch, la especificidad del reloj tomada por noche, el error lento con correlación de 60 minutos, la tercera vía de 25 % de MARD, y la dependencia de 0,3 como interpolación lineal. Los resultados de alarma cambian mucho con ellos, y los casos optimista y pesimista de la tabla de rango muestran cuánto.
- **La tasa base es una mediana.** 0,54 eventos nocturnos por semana, con muchas personas con cero y un rango intercuartil de 0,0 a 1,5. Para una persona con más eventos, el VPP sube. Para una con cero, la alarma nunca acierta.
- **Simulación acotada.** 40 réplicas, semilla maestra 1, una sola curva de sangre con una hipoglucemia, y filtro con σ conocido. Verifica el cálculo y no valida un cuerpo.

- La regla 3 supone que los errores de dos vías se interpolan linealmente entre independencia y dependencia total, un modelo simple. No hay en la literatura abierta una estimación de la correlación de errores entre modalidades.

4.6 Limitaciones de la simulación

Lo que esto no es:

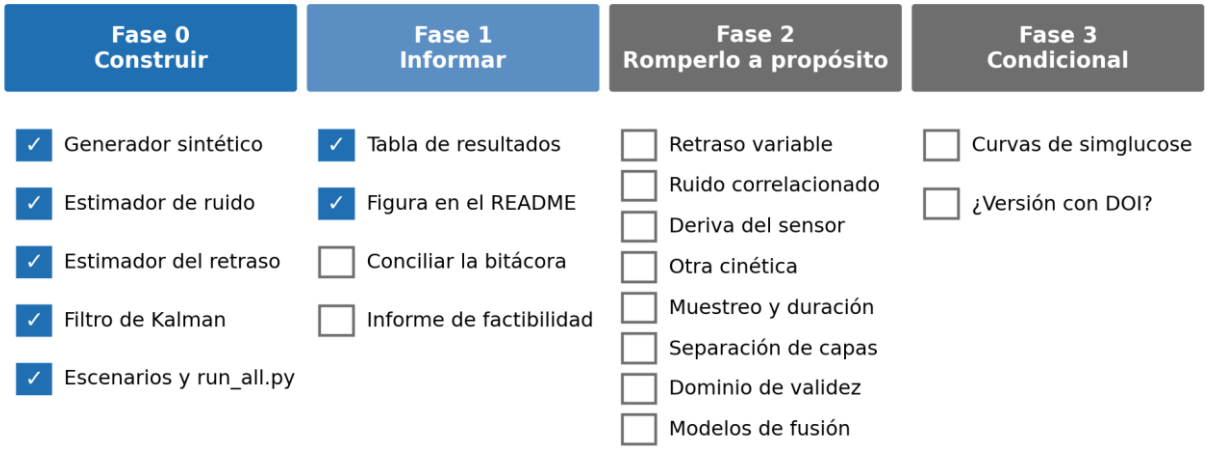
- **Circularidad.** Los datos sintéticos se generan con el mismo modelo que supone el estimador. Recuperar el retraso así verifica el estimador, no valida el modelo frente a un cuerpo real.
- **Retraso constante.** En la realidad cambia con el ejercicio, la temperatura y la postura.
- **Ruido blanco.** Sin deriva ni correlación entre profundidades, cuando en sensores ópticos reales la deriva lenta suele dominar.
- **Un solo día sintético** de 8 horas con una hipoglucemia. Eso no es un día de vida con diabetes.
- **No hay sensor.** El ruido es una entrada de la simulación, no algo medido.
- **Los retrasos se estiman con el registro completo** antes de filtrar. Un aparato real tendría que estimarlos solo con datos pasados.

4.7 Traslación a un dispositivo de uso clínico

Esta sección responde la pregunta de traslación del curso: qué haría falta para llegar a un dispositivo de uso clínico.

- Un sensor con menos de unos 5,9 mg/dL de ruido por lectura en una persona. **Hoy 4 mg/dL solo se logró in vitro** (Vrančić et al., 2011).
- Validar el modelo de retraso en personas, contra un monitor continuo o una muestra de sangre.
- Apuntar a un MARD de 15 % o menos en un piloto, parecido al 14,5 % de un piloto sin calibración por persona (Rothenbühler et al., 2026), y a largo plazo acercarse a los monitores con aguja, que están entre 7,6 % y 8,2 % (Whooley, 2024).
- Incluir desde el inicio distintos tonos y grosores de piel.
- Respetar los límites de exposición de la piel al láser durante toda la noche.
- Asumir un estándar regulatorio alto. La FDA informó que no ha autorizado ningún reloj o anillo que mida glucosa sin aguja, y el Dr. Robert Gabbay, de la ADA, advirtió que podrían dar mediciones inexactas (Associated Press, 2024). Tras GlucoWatch, un médico citado por Dotinga (2022) opina que la FDA quedó más cauta.

4.8 Próximos pasos



Cuadro azul: cerrado en GitHub (issues 1 a 8). Cuadro blanco: abierto (issues 9 a 18). Fase 3 no está prometida.

Figura 12. Estado de las tareas en GitHub al 29 de octubre de 2026.

La fase 2 va antes que cualquier curva más realista. Usar un simulador de diabetes tipo 1 como simglucose, una implementación en Python de la versión 2008 del simulador UVa/Padova para uso en investigación (jxx123, s. f.), cambiaría la curva de la sangre, pero no el modelo del tejido, que es justo el supuesto que hay que atacar.

Issue	Tarea	Qué se espera
9	Conciliar la bitácora	Cerrar la entrada pendiente con las cifras que el código sí reproduce
10	Informe de factibilidad	Rellenar `informe/factibilidad.md` solo desde `results/`
11	Retraso variable	Velocidad de cambio a la que el método deja de cumplir
12	Ruido correlacionado	Si la corrección empeora las cosas cuando el ruido es compartido
13	Deriva del sensor	Si el ruido se estima bien mientras el retraso falla en silencio
14	Otra cinética	Si el estimador avisa cuando el modelo está equivocado
15	Muestreo y duración	El registro más corto que todavía identifica ambos retrasos
16	Separación entre profundidades	Cuánto deben diferir las capas, como requisito de hardware
17	Dominio de validez	Dónde funciona el método y dónde no, en una sección corta
18	Modelos para combinar aparatos	Familias candidatas con sus supuestos, sin elegir ganadora

Preguntas abiertas

- ¿Qué separación de profundidades da dos retrasos lo bastante distintos para identificarlos?
- ¿El retraso crece con el cuadrado de la profundidad, como predice la difusión? Si es así, una restricción física simplificaría la estimación.
- ¿El infrarrojo medio llega a la capa vascular en humanos? La selección de profundidad (DIROS) solo se probó en orejas de ratón (Uluç et al., 2024).
- ¿Qué fracción de las personas con hipoglucemia inadvertida muestra cambios detectables en un EEG desde el oído?

5. Retroalimentación que buscamos

Para que su revisión sea cómoda, estas son las preguntas en que más nos ayudaría su opinión. Están ordenadas según los criterios del curso. Puede responder en la columna de la derecha.

Pregunta	Sus comentarios
Criterio: pertinencia fisiológica y anatómica	
1. ¿Es correcto explicar el paso de la glucosa del capilar al líquido intersticial con la ley de Fick y un compartimento de primer orden? ¿Qué mecanismo agregaría primero: perfusión variable, temperatura o ejercicio?	
2. ¿Es razonable suponer que dos capas de la piel tienen retrasos distintos, de 6 y 15 minutos en la simulación? ¿Qué fuente recomienda sobre el grosor y la vascularización de la dermis?	
3. ¿Tiene sustento fisiológico suficiente buscar la reacción del cerebro a la hipoglucemia con EEG desde el oído?	
Criterio: calidad de la solución de ingeniería	
4. ¿Es plausible el infrarrojo medio como principio de transducción, o conviene partir por una tecnología con más evidencia en humanos, como Raman?	
5. ¿Una alarma de hipoglucemia nocturna es el objetivo clínico correcto para un primer prototipo?	
Criterio: evidencia y viabilidad	
6. ¿Es válido presentar como resultado que el sensor necesario todavía no existe? ¿Qué barrido de la fase 2 priorizaría?	

Pregunta	Sus comentarios
Criterio: veredicto y próximos pasos	
7. Profesora, el análisis concluye que el diseño propuesto no supera a GlucoWatch porque la separación de retraso entre capas llega a 7,2 min en el mejor caso (se pedía 9 min o más) y el VPP de la alarma queda en 54 a 57 %. ¿Le parece que el criterio de 9 min y el de 70 % de VPP son razonables como exigencias, o los cambiaría antes de dar por cerrado el veredicto?	
8. Propuesta alternativa: anclar la alarma nocturna en un CGM y sumarle biomarcadores no invasivos para bajar falsas alarmas y detectar fallas del sensor, partiendo por medir con datos pareados ya existentes cuánto se parecen sus errores. ¿Le parece que ese giro todavía cumple el espíritu del proyecto de mezclar biomarcadores distintos para superar a GlucoWatch, o debemos acordar antes una nueva meta?	
Criterio: claridad y estructura	
9. ¿Qué parte de este documento quedó confusa o sobra?	

Comentarios generales

Referencias

Abbott. (2022, June 5). Late-breaking data demonstrate Abbott's FreeStyle Libre 3 system is most accurate 14-day continuous glucose monitor [Press release]. https://abbott.mediaroom.com/2022-06-05-Late-Breaking-Data-Demonstrate-Abbotts-FreeStyle-Libre-R-3-System-is-Most-Accurate-14-Day-Continuous-Glucose-Monitor

Abbott. (2026, January 22). Abbott reports fourth-quarter and full-year 2025 results; issues 2026 financial outlook [Press release]. https://abbott.mediaroom.com/2026-01-22-Abbott-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2025-Results-Issues-2026-Financial-Outlook

Abbott. (s. f.). Lingo Glucose System. https://www.hellolingo.com/

Aboukhalil, A., Nielsen, L., Saeed, M., Mark, R. G., & Clifford, G. D. (2008). Reducing false alarm rates for critical arrhythmias using the arterial blood pressure waveform. *Journal of Biomedical Informatics, 41*(3), 442-451. https://doi.org/10.1016/j.jbi.2008.03.003

Ahmad, K., Rule, P., Bañez, B., Hale, D., & Van Antwerp, B. (2025). Dermal glucose sensing has a shorter time lag relative to blood glucose: Implications for hypoglycemia detection and time in range. *Journal of Diabetes Science and Technology*. https://doi.org/10.1177/19322968251389630

Ahmed, A., Aziz, S., Abd-alrazaq, A., Farooq, F., Househ, M., & Sheikh, J. (2023). The effectiveness of wearable devices using artificial intelligence for blood glucose level forecasting or prediction: Systematic review. *Journal of Medical Internet Research, 25*, e40259. https://doi.org/10.2196/40259

Ahmed, S. S., & Noury, N. (2026). Non-invasive blood glucose monitoring using machine learning and optical approaches: A systematic literature review and a proposed framework for reproducible and clinically reliable research. *Sensors, 26*(20), 6572. https://doi.org/10.3390/s26206572

Al Ahdab, M., Benam, K. D., Khoshamadi, H., Fougner, A. L., & Gros, S. (2023). Sensor fusion for glucose monitoring systems. *IFAC-PapersOnLine, 56*(2), 11527-11532. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2023.10.444

Amuedo, S., Macías, M. E., Fornés, J. M., Arteaga, A. M., Barrau, J. R., Bellido, V., Viñau, F. L., Pichardo, L. M. H., Moreno, A. S., Moreno, A. P., & López, A. P. (2026). Real-world evaluation of a near-infrared spectroscopy-based noninvasive glucose monitoring device in adults with type 2 diabetes. *Journal of Diabetes Science and Technology*. https://doi.org/10.1177/19322968261496268

Associated Press. (2024, 22 de febrero). *FDA warns against smartwatches, rings that claim to measure blood sugar without needles*. CBS News. https://www.cbsnews.com/news/fda-warns-against-smartwatches-rings-claim-measure-blood-sugar-without-needles/

Auburn University Radiation Safety Office. (2007). *Laser safety manual*. Auburn University.

Bahartan, K., Horman, K., Gal, A., Drexler, A., Mayzel, Y., & Lin, T. (2017). Assessing the performance of a noninvasive glucose monitor in people with type 2 diabetes with different demographic profiles. *Journal of Diabetes Research, 2017*, Article 4393497. https://doi.org/10.1155/2017/4393497

Bailey, T. S., Liljenquist, D. R., Denham, D. S., Brazg, R. L., Ioacara, S., Masciotti, J., Ghosh-Dastidar, S., Tweden, K. S., & Kaufman, F. R. (2025). Evaluation of accuracy and safety of the 365-day implantable Eversense continuous glucose monitoring system: The ENHANCE study. *Diabetes Technology & Therapeutics, 27*(5), 407-411. https://doi.org/10.1089/dia.2024.0592

Basu, A., Dube, S., Slama, M., Errazuriz, I., Amezcua, J. C., Kudva, Y. C., Peyser, T., Carter, R. E., Cobelli, C., & Basu, R. (2013). Time lag of glucose from intravascular to interstitial compartment in humans. *Diabetes, 62*(12), 4083-4087. https://doi.org/10.2337/db13-1132

Basu, A., Dube, S., Veettil, S., Slama, M., Kudva, Y. C., Peyser, T., Carter, R. E., Cobelli, C., & Basu, R. (2015). Time lag of glucose from intravascular to interstitial compartment in type 1 diabetes. *Journal of Diabetes Science and Technology, 9*(1), 63-68. https://doi.org/10.1177/1932296814554797

Betts, J. G., Young, K. A., Wise, J. A., Johnson, E., Poe, B., Kruse, D. H., Korol, O., Johnson, J. E., Womble, M., & DeSaix, P. (2022). Layers of the skin. En *Anatomy and physiology 2e* (sección 5.1). OpenStax. https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/5-1-layers-of-the-skin

Bitan, Y., & O'Connor, M. F. (2012). Correlating data from different sensors to increase the positive predictive value of alarms: An empiric assessment. *F1000Research, 1*, 45. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3752621/

Blaabjerg, L., Remvig, L. S., Nielsen, S. S., Duun-Henriksen, J., Juhl, C., Højlund, K., Thorsteinsson, B., & Beck-Nielsen, H. (2019). Prevention of severe hypoglycemia by use of the electroencephalography-based alarm device, hyposafe SubQ [Meeting abstract]. *Journal of Diabetes Science and Technology* (2018 Diabetes Technology Meeting Abstracts). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6399788/

Blanc, R., Blandin, P., Coutard, J.-G., Jourde, K., Marie, H., & Benhamou, P.-Y. (2026). How to demonstrate the glucose specificity of a non-invasive CGM: A case study of the SKAMo-2 clinical trial and Neogly [Preprint]. medRxiv. https://doi.org/10.64898/2026.08.17.26360581

Braig, J. R., Goldberger, D. S., Herrera, R. O., & Sterling, B. B. (1996). *Self-emission noninvasive infrared spectrophotometer* (U.S. Patent No. 5,515,847). U.S. Patent and Trademark Office. https://patents.google.com/patent/US5515847

Buckingham, B., Block, J., Burdick, J., Kalajian, A., Kollman, C., Choy, M., Wilson, D. M., Chase, P., & Diabetes Research in Children Network. (2005). Response to nocturnal alarms using a real-time glucose sensor. *Diabetes Technology & Therapeutics, 7*(3), 440-447. https://doi.org/10.1089/dia.2005.7.440

Cabrera, A. F., Kappel, S. L., Remvig, L. S., Toft, H. O., Madsen, R. E., Kildmose, P., & Rank, M. L. (2020). *Hypoglycemia detection based on ear-EEG* [Preprint]. Research Square. https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-122971/v1

Caduff, A., Talary, M. S., Mueller, M., Dewarrat, F., Klisic, J., Donath, M., Heinemann, L., & Stahel, W. A. (2009). Non-invasive glucose monitoring in patients with Type 1 diabetes: A Multisensor system combining sensors for dielectric and optical characterisation of skin. *Biosensors and Bioelectronics, 24*(9), 2778-2784. https://doi.org/10.1016/j.bios.2009.02.001

Caduff, A., Zanon, M., Mueller, M., Zakharov, P., Feldman, Y., De Feo, O., Donath, M., Stahel, W. A., & Talary, M. S. (2015). The effect of a global, subject, and device-specific model on a noninvasive glucose monitoring multisensor system. *Journal of Diabetes Science and Technology, 9*(4), 865-872. https://doi.org/10.1177/1932296815579459

Cameron, F., Wilson, D. M., Buckingham, B. A., Arzumanyan, H., Clinton, P., Chase, H. P., Lum, J., Maahs, D. M., Calhoun, P. M., & Bequette, B. W. (2012). Inpatient studies of a Kalman-filter-based predictive pump shutoff algorithm. *Journal of Diabetes Science and Technology, 6*(5), 1142-1147. https://doi.org/10.1177/193229681200600519

Chase, H. P., Beck, R., Tamborlane, W., Buckingham, B., Mauras, N., Tsalikian, E., Wysocki, T., Weinzimer, S., Kollman, C., Ruedy, K., & Xing, D. (2005). A randomized multicenter trial comparing the GlucoWatch Biographer with standard glucose monitoring in children with type 1 diabetes. *Diabetes Care, 28*(5), 1101-1106. https://doi.org/10.2337/diacare.28.5.1101

Chen, M., Shen, Y., Zhu, J., Su, T., Zhang, Y., Wang, W., Chen, C., & Zhou, L. (2024). Assessment of optical attenuation and skin thickness in type 2 diabetes mellitus patients using optical coherence tomography. *Journal of Biophotonics, 17*(12), e202400267. https://doi.org/10.1002/jbio.202400267

Delbeck, S., & Heise, H. M. (2021). Evaluation of opportunities and limitations of mid-infrared skin spectroscopy for noninvasive blood glucose monitoring. *Journal of Diabetes Science and Technology, 15*(1), 19-27. https://doi.org/10.1177/1932296820936639

Dexcom, Inc. (2025, April 10). Dexcom G7 15 Day receives FDA clearance: The longest lasting wearable and most accurate CGM system [Press release]. https://investors.dexcom.com/news/news-details/2025/Dexcom-G7-15-Day-Receives-FDA-Clearance-the-Longest-Lasting-Wearable-and-Most-Accurate-CGM-System/default.aspx

Dexcom, Inc. (2026, February 12). Dexcom reports fourth quarter and fiscal year 2025 financial results [Press release]. https://investors.dexcom.com/news/news-details/2026/Dexcom-Reports-Fourth-Quarter-and-Fiscal-Year-2025-Financial-Results/default.aspx

Dexcom, Inc. (s. f.). Stelo glucose biosensor. https://www.stelo.com/

DiabetesNet. (2026, 21 de septiembre). *GlucoWatch: The first non-invasive glucose monitor and its legacy in diabetes tech* [Fecha de última actualización, sin fecha original ni autor]. DiabetesNet.com. https://www.diabetesnet.com/diabetes-technology/meters-monitors/animas-glucowatch/

DiaMonTech AG. (2026). News [Página web]. https://www.diamontech.com/news

Dotinga, R. (2022, 3 de mayo). *Hope and hype: Inside the push for wearable diabetes technology*. MDedge. https://www.mdedge.com/endocrinology/article/162275/diabetes/hope-and-hype-inside-push-wearable-diabetes-technology

Drug Delivery Business. (2023, November 13). Glucotrack transitions strategic focus to implantable CGM. https://www.drugdeliverybusiness.com/glucotrack-transitions-strategic-focus-implantable-cgm/

Eichenlaub, M., Öter, S., Waldenmaier, D., Kulzer, B., Heinemann, L., Ziegler, R., Schnell, O., Glatzer, T., & Freckmann, G. (2024). Characteristics of nocturnal hypoglycaemic events and their impact on glycaemia. *Journal of Diabetes Science and Technology, 18*(5), 1035-1043. https://doi.org/10.1177/19322968241267765

Eichenlaub, M., Waldenmaier, D., Wehrstedt, S., Pleus, S., Link, M., Jendrike, N., Öter, S., Haug, C., Schinz, M., Braunack-Mayer, V., Schneider, R., Brandt, D., & Freckmann, G. (2026). Performance of three continuous glucose monitoring systems in adults with type 1 diabetes. *Journal of Diabetes Science and Technology, 20*(4), 1131-1140. https://doi.org/10.1177/19322968251315459

Facchinetti, A., Del Favero, S., Sparacino, G., & Cobelli, C. (2013). An online failure detection method of the glucose sensor-insulin pump system: Improved overnight safety of type-1 diabetic subjects. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 60*(2), 406-416. https://doi.org/10.1109/TBME.2012.2227256

Facchinetti, A., Sparacino, G., & Cobelli, C. (2011). Online denoising method to handle intraindividual variability of signal-to-noise ratio in continuous glucose monitoring. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 58*(9), 2664-2671. https://doi.org/10.1109/TBME.2011.2161083

Feng, X., Zhang, Y., Zhang, L., Shen, Y., Zhang, X., Xu, Y., Wang, L., Tao, B., Chen, Y., Shi, J., Chen, M., Chen, C., Zhou, L., Wu, Y., & Wang, W. (2026). Non-invasive glucose monitoring using mμSORS: A population-based validation study across diverse patient variability. *Journal of Diabetes Science and Technology, 20*(5), 1513-1524. https://doi.org/10.1177/19322968261464571

Fisiología y Anatomía Humana, Universidad Tecnológica Metropolitana. (2026a). *Guía 2 de estudio autónomo* [Material del curso, sección 3.4].

Fisiología y Anatomía Humana, Universidad Tecnológica Metropolitana. (2026b). *Presentación de la asignatura* [Material del curso].

Fisiología y Anatomía Humana, Universidad Tecnológica Metropolitana. (2026c). *Tema 2: Homeostasis, el bucle de control biológico* [Material del curso].

Fisiología y Anatomía Humana, Universidad Tecnológica Metropolitana. (2026d). *Tema 3 (1ra parte): Transporte por membrana* [Material del curso].

Garg, S. K., Kipnes, M., Castorino, K., Bailey, T. S., Akturk, H. K., Welsh, J. B., Christiansen, M. P., Balo, A. K., Brown, S. A., Reid, J. L., & Beck, S. E. (2022). Accuracy and safety of Dexcom G7 continuous glucose monitoring in adults with diabetes. *Diabetes Technology & Therapeutics, 24*(6), 373-380. https://doi.org/10.1089/dia.2022.0011

German Center for Diabetes Research (DZD). (2025, February 12). A future without needles: Optical glucose monitoring for diabetes. DZD News. https://www.dzd-ev.de/en/article/eine-zukunft-ohne-nadeln-optische-glukose-messung-bei-diabetes

Gómez-Peralta, F., Luque Romero, L. G., Puppo-Moreno, A., & Riesgo, J. (2024). Performance of a non-invasive system for monitoring blood glucose levels based on near-infrared spectroscopy technology (Glucube). *Sensors, 24*(23), 7811. https://doi.org/10.3390/s24237811

Handy, C., Chaudhry, M. S., Qureshi, M. R. A., Love, B., Shillingford, J., Plum-Mörschel, L., & Zijlstra, E. (2024). Noninvasive continuous glucose monitoring with a novel wearable dial resonating sensor: A clinical proof-of-concept study. *Journal of Diabetes Science and Technology, 18*(6), 1408-1415. https://doi.org/10.1177/19322968231170242

Hansen, G. L., Foli-Andersen, P., Fredheim, S., Juhl, C., Remvig, L. S., Rose, M. H., Rosenzweig, I., Beniczky, S., Olsen, B., Pilgaard, K., & Johannesen, J. (2016). Hypoglycemia-associated EEG changes in prepubertal children with type 1 diabetes. *Journal of Diabetes Science and Technology, 10*(6), 1222-1229. https://doi.org/10.1177/1932296816634357

Harman-Boehm, I., Gal, A., Raykhman, A. M., Zahn, J. D., Naidis, E., & Mayzel, Y. (2009). Noninvasive glucose monitoring: A novel approach. *Journal of Diabetes Science and Technology, 3*(2), 253-260. https://doi.org/10.1177/193229680900300205

Healio. (2021, August 3). Noninvasive glucose monitoring may change future of diabetes management [News article on Shang, T., et al. (2021), Journal of Diabetes Science and Technology, https://doi.org/10.1177/19322968211007212]. https://www.healio.com/news/endocrinology/20210802/noninvasive-glucose-monitoring-may-change-future-of-diabetes-management

Hitachi, Ltd. (2004, 23 de febrero). Hitachi develops non-invasive blood sugar monitor [Comunicado de prensa]. https://www.hitachi.com/New/cnews/040223.html

Huber, D., Talary, M., Dewarrat, F., & Caduff, A. (2007). The compensation of perturbing temperature fluctuation in glucose monitoring technologies based on impedance spectroscopy. *Medical & Biological Engineering & Computing, 45*(9), 863-876. https://doi.org/10.1007/s11517-007-0229-3

Innolitics. (2024). Lingo Glucose System (K233655) [FDA 510(k) summary mirror]. https://fda.innolitics.com/device/K233655

Innolitics. (2025). Dexcom G7 15 Day Continuous Glucose Monitoring System (K243214) [FDA 510(k) summary mirror]. https://fda.innolitics.com/device/K243214

Juhl, C. B., Højlund, K., Elsborg, R., Poulsen, M. K., Selmar, P. E., Holst, J. J., Christiansen, C., & Beck-Nielsen, H. (2010). Automated detection of hypoglycemia-induced EEG changes recorded by subcutaneous electrodes in subjects with type 1 diabetes: The brain as a biosensor. *Diabetes Research and Clinical Practice, 88*(1), 22-28. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2010.01.007

jxx123. (s. f.). *simglucose: A Type-1 Diabetes simulator implemented in Python* [Software]. GitHub. https://github.com/jxx123/simglucose

Kaluza, M., Janik, S., Lubinski, T., Saita, M., Lachmann, P., Canini, L., Lepro, V., & Mäntele, W. (2025). Clinical validation of noninvasive blood glucose measurements by midinfrared spectroscopy. *Communications Medicine, 5*(1), Article 509. https://doi.org/10.1038/s43856-025-01241-7

Kang, J. W., Causey, J., Steenkamp, D., Park, S., Heise, H. M., Weber, A., Ntziachristos, V., Coutard, J. G., Kamath, A., Barman, I., Mäntele, W., Jue, M., & So, P. T. C. (2026). Workshop on noninvasive glucose monitoring 2025. *Journal of Diabetes Science and Technology, 20*(4), 1472-1479. https://doi.org/10.1177/19322968261447289

Kang, J. W., Park, Y. S., Chang, H., Lee, W., Singh, S. P., Choi, W., Galindo, L. H., Dasari, R. R., Nam, S. H., Park, J., & So, P. T. C. (2020). Direct observation of glucose fingerprint using in vivo Raman spectroscopy. *Science Advances, 6*(4), eaay5206. https://doi.org/10.1126/sciadv.aay5206

Karim, F., Anderson, J. H., Currie, K., Bui, C., Klyve, D., & Somers, V. K. (2024). A glycemic status classification model using a radiofrequency noninvasive blood glucose monitor. *Diabetes Technology & Therapeutics, 26*(12), 979-983. https://doi.org/10.1089/dia.2024.0170

Kaysir, M. R., Song, J., Rassel, S., Aloraynan, A., & Ban, D. (2023). Progress and perspectives of mid-infrared photoacoustic spectroscopy for non-invasive glucose detection. *Biosensors, 13*(7), 716. https://doi.org/10.3390/bios13070716

Khalil, E., Kretsos, K., & Kasting, G. B. (2006). Glucose partition coefficient and diffusivity in the lower skin layers. *Pharmaceutical Research, 23*(6), 1227-1234. https://doi.org/10.1007/s11095-006-0141-9

Kirchsteiger, H., Heinemann, L., Freckmann, G., Lodwig, V., Schmelzeisen-Redeker, G., Schoemaker, M., & Del Re, L. (2015). Performance comparison of CGM systems: MARD values are not always a reliable indicator of CGM

system accuracy. *Journal of Diabetes Science and Technology, 9*(5), 1030-1040. https://doi.org/10.1177/1932296815586013

Know Labs, Inc. (2024). Noninvasive blood glucose measurement using RF spectroscopy and a LightGBM AI model. Research and Validation. https://www.knowlabs.co/research-and-validation

Kottmann, J., Rey, J. M., & Sigrist, M. W. (2016). Mid-infrared photoacoustic detection of glucose in human skin: Towards non-invasive diagnostics. *Sensors, 16*(10), 1663. https://doi.org/10.3390/s16101663

Kottmann, J., Rey, J. M., Luginbühl, J., Reichmann, E., & Sigrist, M. W. (2012). Glucose sensing in human epidermis using mid-infrared photoacoustic detection. *Biomedical Optics Express, 3*(4), 667-680. https://doi.org/10.1364/BOE.3.000667

Kubaščík, M., Aggarwal, S., Karpiš, O., Tupý, A., Šarafín, P., & Chochul, M. (2026). EEG-based hypoglycemia detection in type 1 diabetes: Proof-of-concept study. *Frontiers in Human Neuroscience, 20*, Article 1852403. https://doi.org/10.3389/fnhum.2026.1852403

Kuranov, R., Prough, D., Sapozhnikova, V., Cicenaite, I., & Esenaliev, R. (2005). In vivo application of 2-D lateral scanning mode optical coherence tomography for glucose sensing. *Proceedings of SPIE, 6007*, 60070K. https://doi.org/10.1117/12.630840

Larsen, A., Højlund, K., Poulsen, M. K., Madsen, R. E., & Juhl, C. B. (2013). Hypoglycemia-associated electroencephalogram and electrocardiogram changes appear simultaneously. *Journal of Diabetes Science and Technology, 7*(1), 93-99. https://doi.org/10.1177/193229681300700111

Lehmann, V., Föll, S., Maritsch, M., van Weenen, E., Kraus, M., Lagger, S., Odermatt, K., Albrecht, C., Fleisch, E., Zueger, T., Wortmann, F., & Stettler, C. (2023). Noninvasive hypoglycemia detection in people with diabetes using smartwatch data. *Diabetes Care, 46*(5), 993-997. https://doi.org/10.2337/dc22-2290

Leung, H. M. C., Forlenza, G. P., Prioleau, T. O., & Zhou, X. (2023). Noninvasive glucose sensing in vivo. *Sensors, 23*(16), 7057. https://doi.org/10.3390/s23167057

Liakat, S., Bors, K. A., Xu, L., Woods, C. M., Doyle, J., & Gmachl, C. F. (2014). Noninvasive in vivo glucose sensing on human subjects using mid-infrared light. *Biomedical Optics Express, 5*(7), 2397-2404. https://doi.org/10.1364/BOE.5.002397

Lipson, J., Bernhardt, J., Block, U., Freeman, W. R., Hofmeister, R., Hristakeva, M., Lenosky, T., McNamara, R., Petrasek, D., Veltkamp, D., & Waydo, S. (2009). Requirements for calibration in noninvasive glucose monitoring by Raman spectroscopy. *Journal of Diabetes Science and Technology, 3*(2), 233-241. https://doi.org/10.1177/193229680900300203

Lundsgaard-Nielsen, S. M., Pors, A., Banke, S. O., Henriksen, J. E., Hepp, D. K., & Weber, A. (2018). Critical-depth Raman spectroscopy enables home-use non-invasive glucose monitoring. *PLOS ONE, 13*(5), e0197134. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197134

Lux Research. (2026, 29 de enero). *The innovator's guide to noninvasive glucose monitoring* [Entrada de blog]. Lux Research. https://luxresearchinc.com/nl/blog/the-innovators-guide-to-noninvasive-glucose-monitoring/

Malmberg, C. G., & Maryott, A. A. (1956). Dielectric constant of water from 0° to 100° C. *Journal of Research of the National Bureau of Standards, 56*(1), 1-8.

Mascarenhas, P., Fatela, B., & Barahona, I. (2014). Effect of diabetes mellitus type 2 on salivary glucose: A systematic review and meta-analysis of observational studies. *PLoS ONE, 9*(7), Article e101706. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0101706

Mastrototaro, J. J., Yoon, R. K., & Keenan, D. B. (2014). *Method and system for providing sensor redundancy* (U.S. Patent No. 8,679,016 B2). U.S. Patent and Trademark Office. https://patents.google.com/patent/US8679016

McAuley, S. A., Dang, T. T., Horsburgh, J. C., Bansal, A., Ward, G. M., Aroyan, S., Jenkins, A. J., MacIsaac, R. J., Shah, R. V., & O'Neal, D. N. (2016). Feasibility of an orthogonal redundant sensor incorporating optical plus redundant electrochemical glucose sensing. *Journal of Diabetes Science and Technology, 10*(3), 679-688. https://doi.org/10.1177/1932296816629982

MedTech Dive. (2025, July 8). Implantable CGM startup Glucotrack shares first patient data. https://www.medtechdive.com/news/implantable-cgm-glucotrack-early-data/752490/

Mendez, C., Kaykayoglu, C. A., Bähler, T., Künzler, J., Lizoain, A., Rothenbühler, M., Schmidt, M. H., Laimer, M., & Witthauer, L. (2026). Toward detection of nocturnal hypoglycemia in people with diabetes using consumer-grade smartwatches and a machine learning approach. *Journal of Diabetes Science and Technology, 20*(4), 1266-1275. https://doi.org/10.1177/19322968251319800

Mitter, M., Theodorou, D., Ruch, B., Glatzer, T., & Zivkovic, J. (2025). Nocturnal hypoglycemia: Characterization with continuous glucose monitoring in a real-world setting. *Diabetes Technology & Therapeutics, 27*(11), 890-898. https://doi.org/10.1177/15209156251369884

Mohamed, Y. M., Mancera, J., Brandenberg, A., Fischli, S., & Havranek, M. M. (2025). Personalized machine learning models for noninvasive hypoglycemia detection in people with type 1 diabetes using a smartwatch: Insights into feature importance during waking and sleeping times. *PLOS ONE, 20*(6), e0325956. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0325956

Mueller, M., Talary, M. S., Falco, L., De Feo, O., Stahel, W. A., & Caduff, A. (2011). Data processing for noninvasive continuous glucose monitoring with a multisensor device. *Journal of Diabetes Science and Technology, 5*(3), 694-702. https://doi.org/10.1177/193229681100500324

Nemaura Medical Inc. (2024, 3 de enero). Important update on listing status and strategic direction [Comunicado de prensa, Exhibit 99.1]. U.S. Securities and Exchange Commission.

Palerm, C. C., Willis, J. P., Desemone, J., & Bequette, B. W. (2005). Hypoglycemia prediction and detection using optimal estimation. *Diabetes Technology & Therapeutics, 7*(1), 3-14. https://doi.org/10.1089/dia.2005.7.3

Pfützner, A., Caduff, A., Larbig, M., Schrepfer, T., & Forst, T. (2004). Impact of posture and fixation technique on impedance spectroscopy used for continuous and noninvasive glucose monitoring. *Diabetes Technology & Therapeutics, 6*(4), 435-441. https://doi.org/10.1089/1520915041705839

Pleus, S., Eichenlaub, M., Waldenmaier, D., & Freckmann, G. (2024). A critical discussion of alert evaluations in the context of continuous glucose monitoring system performance. *Journal of Diabetes Science and Technology, 18*(4), 847-856. https://doi.org/10.1177/19322968241236504

PMOptics. (s. f.). Portable Raman spectrometer GL-PRS-785. https://www.pmoptics.com/Raman%20spectrometer%20GL-PRS-785.html

Poddar, R., Andrews, J. T., Shukla, P., & Sen, P. (2008). *Non-invasive glucose monitoring techniques: A review and current trends*. arXiv. https://arxiv.org/abs/0810.5755

Pors, A., Korzeniowska, B., Rasmussen, M. T., Lorenzen, C. V., Rasmussen, K. G., Inglev, R., Philipps, A., Zschornack, E., Freckmann, G., Weber, A., & Hepp, K. D. (2025). Calibration and performance of a Raman-based device for non-invasive glucose monitoring in type 2 diabetes. *Scientific Reports, 15*, Article 10226. https://doi.org/10.1038/s41598-025-95334-x

Prebeck, A., Stahl, U., Koch, M., & Ntziachristos, V. (2025). Non-invasive glucose measurements in humans with time-gated mid-IR optoacoustic spectroscopy [Preprint]. medRxiv. https://doi.org/10.1101/2025.03.12.25323511

Prince, N., Ramsay, T., Shorr, R., Rabasa-Lhoret, R., & Sun, C. J. (2026). Systematic review of continuous glucose monitor accuracy in the hypoglycemia range for non-critical care ward hospitalized people living with diabetes. *Journal of Diabetes Science and Technology, 20*(4), 1389-1395. https://doi.org/10.1177/19322968251412482

Prlić, I., Šiško, J., Varnai, V. M., Pavelić, L., Macan, J., Kobešćak, S., Hajdinjak, M., Jurdana, M., Cerovac, Z., Zauner, B., Surić Mihić, M., & Cvijetić Avdagić, S. (2022). Wi-Fi technology and human health impact: A brief review of current knowledge. *Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 73*(2), 94-106. https://doi.org/10.2478/aiht-2022-73-3402

Qureshi, M. R. A., Bain, S. C., Luzio, S., Handy, C., Fowles, D. J., Love, B., Wareham, K., Barlow, L., Dunseath, G. J., Crane, J., Masso, I. C., Ryan, J. A. M., & Chaudhry, M. S. (2025). Using artificial intelligence to improve the accuracy of a wrist-worn, noninvasive glucose monitor: A pilot study. *Journal of Diabetes Science and Technology, 19*(6), 1546-1553. https://doi.org/10.1177/19322968241252819

Ramesh, S., Neufeld, M., Küttner, M., Röddiger, T., & Beigl, M. (2026). Reassessing the feasibility of PPG-based non-invasive blood glucose level estimation (arXiv:2608.01820) [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2608.01820

Rebrin, K., Sheppard, N. F., Jr., & Steil, G. M. (2010). Use of subcutaneous interstitial fluid glucose to estimate blood glucose: Revisiting delay and sensor offset. *Journal of Diabetes Science and Technology, 4*(5), 1087-1098. https://doi.org/10.1177/193229681000400507

Ríos Elgueta, E. A. (2026a). *Medidor no invasivo de biomarcadores* [Documento de trabajo del autor, 16 de octubre de 2026]. Disponible a pedido.

Ríos Elgueta, E. A. (2026b). *simulacion-retraso-glucosa* [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/Stenon5/simulacion-retraso-glucosa

Rothenbühler, M., Lizoain, A., Rebeaud, F., Perotte, A., Stoffel, M., & DeVries, J. H. (2026). A prospective pilot study demonstrating noninvasive calibration-free glucose measurement. *Journal of Diabetes Science and Technology, 20*(3), 922-929. https://doi.org/10.1177/19322968251313811

Sandby-Møller, J., Poulsen, T., & Wulf, H. C. (2003). Epidermal thickness at different body sites: Relationship to age, gender, pigmentation, blood content, skin type and smoking habits. *Acta Dermato-Venereologica, 83*(6), 410-413. https://doi.org/10.1080/00015550310015419

Santélog. (2018, 12 de abril). Nemaura successfully completes clinical studies for sugarBEAT FDA De Novo 510(k) [Comunicado de Nemaura Medical, Inc.]. https://www.santelog.com/actualites-sante-nasdaq/nemaura-successfully-completes-clinical-studies-sugarbeatr-fda-de-novo-510k

Schechter, A., Eyal, O., Zuckerman-Levin, N., Amihai-Ben-Yaacov, V., Weintrob, N., & Shehadeh, N. (2012). A prototype of a new noninvasive device to detect nocturnal hypoglycemia in adolescents with type 1 diabetes: A pilot study. *Diabetes Technology & Therapeutics, 14*(8), 683-689. https://doi.org/10.1089/dia.2012.0002

Shang, T., Zhang, J. Y., Thomas, A., Arnold, M. A., Vetter, B. N., Heinemann, L., & Klonoff, D. C. (2022). Products for monitoring glucose levels in the human body with noninvasive optical, noninvasive fluid sampling, or minimally invasive technologies. *Journal of Diabetes Science and Technology, 16*(1), 168-214. https://doi.org/10.1177/19322968211007212

Sharif-Nia, H., Mokhtari, H., Osborne, J. W., Shafaei, S., & Soltanzade, M. (2025). Evaluation of the accuracy, precision, and agreement of a glucometer compared to the standard laboratory test in diabetic and non-diabetic patients. *Scientific Reports*. https://doi.org/10.1038/s41598-025-28009-2

Sharifi, A., Varsavsky, A., Ulloa, J., Horsburgh, J. C., McAuley, S. A., Krishnamurthy, B., Jenkins, A. J., Colman, P. G., Ward, G. M., MacIsaac, R. J., Shah, R., & O'Neal, D. N. (2016). Redundancy in glucose sensing: Enhanced accuracy and reliability of an electrochemical redundant sensor for continuous glucose monitoring. *Journal of Diabetes Science and Technology, 10*(3), 669-678. https://doi.org/10.1177/1932296815612096

Smith, J. L. (2023). *The pursuit of noninvasive glucose: "Hunting the deceitful turkey"* (9th ed.). Diabetotech. https://www.diabetotech.com/Hunting_The_Deceitful_Turkey

Snogdal, L. S., Folkestad, L., Elsborg, R., Remvig, L. S., Beck-Nielsen, H., Thorsteinsson, B., Jennum, P., Gjerstad, M., & Juhl, C. B. (2012). Detection of hypoglycemia associated EEG changes during sleep in type 1 diabetes mellitus. *Diabetes Research and Clinical Practice, 98*(1), 91-97. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2012.04.014

Stevens, S., Garner, C., Wei, C., Greenwood, R., Hamilton-Shield, J., de Lacy Costello, B., Ratcliffe, N., & Probert, C. (2013). A study of volatile compounds in the breath of children with type 1 diabetes [Preprint]. arXiv:1303.4210.

Tang, L., Chang, S. J., Chen, C. J., & Liu, J. T. (2020). Non-invasive blood glucose monitoring technology: A review. *Sensors, 20*(23), 6925. https://doi.org/10.3390/s20236925

The Diabetes Times. (2026, 10 de marzo). World's first non-invasive glucose monitoring device hits 75 per cent accuracy in first real-world trial. https://diabetestimes.co.uk/worlds-first-glucose-monitoring-device-hits-75-per-cent-accuracy-in-first-real-word-trial/

Todaro, B., Begarani, F., Sartori, F., & Luin, S. (2022). Is Raman the best strategy towards the development of non-invasive continuous glucose monitoring devices for diabetes management? *Frontiers in Chemistry, 10*, 994272. https://doi.org/10.3389/fchem.2022.994272

Tsalikian, E., Beck, R. W., Tamborlane, W. V., Chase, H. P., Buckingham, B. A., Weinzimer, S. A., Mauras, N., Ruedy, K. J., Kollman, C., Xing, D., & DirecNet Study Group. (2004a). Accuracy of the GlucoWatch G2 Biographer and the Continuous Glucose Monitoring System during hypoglycemia: Experience of the Diabetes Research in Children Network (DirecNet). *Diabetes Care, 27*(3), 722-726. https://doi.org/10.2337/diacare.27.3.722

Tsalikian, E., Kollman, C., Mauras, N., Weinzimer, S., Buckingham, B., Xing, D., Beck, R., Ruedy, K., Tamborlane, W., Fiallo-Scharer, R., & DirecNet Study Group. (2004b). GlucoWatch G2 Biographer alarm reliability during hypoglycemia in children. *Diabetes Technology & Therapeutics, 6*(5), 559-566. https://doi.org/10.1089/dia.2004.6.559

Turksoy, K., Samadi, S., Feng, J., Littlejohn, E., Quinn, L., & Cinar, A. (2016). Meal-detection in patients with type 1 diabetes: A new module for the multivariable adaptive artificial pancreas control system. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 20*(1), 47-54. https://doi.org/10.1109/JBHI.2015.2446413

U.S. Food and Drug Administration. (2024, February 21). Do not use smartwatches or smart rings to measure blood glucose levels: FDA safety communication. https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/do-not-use-smartwatches-or-smart-rings-measure-blood-glucose-levels-fda-safety-communication

U.S. Food and Drug Administration. (2025). Evaluation of automatic class III designation for Biolinq Shine Autonomous Time-in-Range Microsensor: Decision summary (DEN240080). https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/reviews/DEN240080.pdf

U.S. Food and Drug Administration. (s. f.). 21 CFR § 862.1355 Integrated continuous glucose monitoring system. Code of Federal Regulations, Title 21. Legal Information Institute, Cornell Law School. https://www.law.cornell.edu/cfr/text/21/862.1355

Uluç, N., Glasl, S., Gasparin, F., Yuan, T., He, H., Jüstel, D., Pleitez, M. A., & Ntziachristos, V. (2024). Non-invasive measurements of blood glucose levels by time-gating mid-infrared optoacoustic signals. *Nature Metabolism, 6*(4), 678-686. https://doi.org/10.1038/s42255-024-01016-9

USBC, Inc. (formerly Know Labs, Inc.). (2025). Form 10-K for the fiscal year ended September 30, 2025. U.S. Securities and Exchange Commission. https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1074828/000165495425014138/usbc_10k.htm

Vrančić, C., Fomichova, A., Gretz, N., Herrmann, C., Neudecker, S., Pucci, A., & Petrich, W. (2011). Continuous glucose monitoring by means of mid-infrared transmission laser spectroscopy in vitro. *Analyst, 136*(6), 1192-1198. https://doi.org/10.1039/C0AN00537A

Wentholt, I. M. E., Hoekstra, J. B. L., Zwart, A., & DeVries, J. H. (2005). Pendra goes Dutch: Lessons for the CE mark in Europe. *Diabetologia, 48*(6), 1055-1058. https://doi.org/10.1007/s00125-005-1754-y

Whooley, S. (2023a, 26 de julio). *Know Labs has more positive data for its non-invasive glucose monitor*. Drug Delivery Business. https://www.drugdeliverybusiness.com/know-labs-more-positive-data-glucose-monitor/

Whooley, S. (2023b, 5 de mayo). *Study supports feasibility of Know Labs non-invasive CGM*. Drug Delivery Business. https://www.drugdeliverybusiness.com/study-feasibility-know-labs-non-invasive-cgm/

Whooley, S. (2024, 8 de marzo). *Know Labs has positive accuracy data for non-invasive glucose monitor*. Drug Delivery Business (publicado también en MassDevice). https://www.drugdeliverybusiness.com/know-labs-positive-accuracy-data-sensor/

Wikipedia contributors. (s. f.). Covariance intersection. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Covariance_intersection

Xi, H., & Gong, Y. (2025). Optical non-invasive glucose monitoring using aqueous humor: A review. *Sensors, 25*(13), 4236. https://doi.org/10.3390/s25134236

Yu, X., Fan, M., Zhao, X., Ding, Y., Liu, X., Yang, S., & Zhang, X. (2023). Prevalence of impaired awareness of hypoglycaemia in people with diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis from 21 countries and regions. *Diabetic Medicine, 40*(9), e15129. https://doi.org/10.1111/dme.15129

Zafar, H., Channa, A., Jeoti, V., & Stojanović, G. M. (2022). Comprehensive review on wearable sweat-glucose sensors for continuous glucose monitoring. *Sensors, 22*(2), Article 638. https://doi.org/10.3390/s22020638

Zanon, M., Mueller, M., Zakharov, P., Talary, M. S., Donath, M., Stahel, W. A., & Caduff, A. (2018). First experiences with a wearable multisensor device in a noninvasive continuous glucose monitoring study at home, part II: The investigators' view. *Journal of Diabetes Science and Technology, 12*(3), 554-561. https://doi.org/10.1177/1932296817740591

Zhang, Y., Zhang, L., Wang, L., Shao, S., Tao, B., Hu, C., Chen, Y., Shen, Y., Zhang, X., Pan, S., Cao, H., Sun, M., Shi, J., Jiang, C., Chen, M., Zhou, L., Ning, G., Chen, C., & Wang, W. (2025). Subcutaneous depth-selective spectral imaging with mμSORS enables noninvasive glucose monitoring. *Nature Metabolism, 7*(2), 421-433. https://doi.org/10.1038/s42255-025-01217-w

Zhu, W., Yu, H., Li, W., Li, X., Zheng, H., Li, C., Zhang, X., Jin, C., Wang, M., Hou, J., Liu, Y., Ma, Y., Zhou, Z., Deng, M., Guo, P., Li, M., Song, Z., Pu, Z., & Li, D. (2025). pH calibration allows accurate glucose detection in interstitial fluid via reverse iontophoresis. *Nature Communications, 16*, Article 10413. https://doi.org/10.1038/s41467-025-65453-0

Uso de inteligencia artificial

Este proyecto usa asistentes de IA (Claude, de Anthropic) para apoyar el modelado matemático, el código y la redacción de este documento. Las fallas de ese trabajo asistido y cómo se detectaron se registran en el archivo `BITACORA_DE_AGENTES.md` del repositorio. El equipo revisa y responde por el contenido.

Anexo A. El repositorio

Repositorio público: github.com/Stenon5/simulacion-retraso-glucosa. Código en Python con licencia MIT. Documentos y resultados con licencia CC BY 4.0. Las tareas viven en los issues de GitHub.

```
python run_all.py --seed 1   regenera todo, idéntico
```

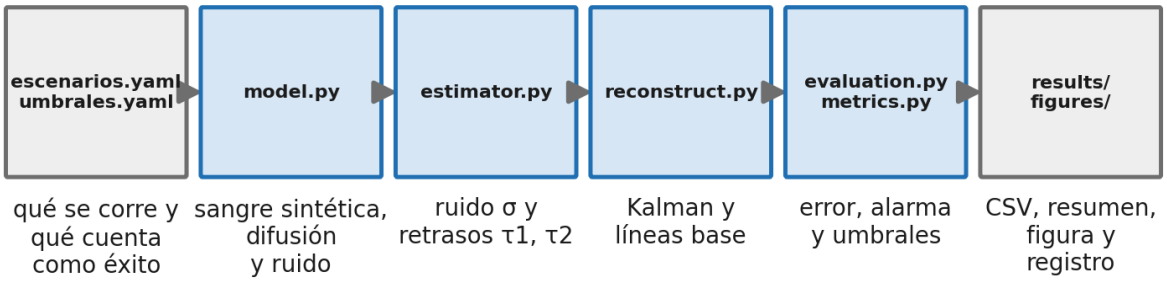


Figura 13. Recorrido de una corrida. Un solo comando lee la configuración, simula, estima, reconstruye, evalúa y escribe los resultados.

Archivo o carpeta	Para qué sirve
Para leer	
`README.md`	La pregunta, los resultados y los límites. Empieza aquí
`docs/guia-del-proyecto.pdf` y `.docx`	Esta guía, para colegas y para la profesora
`docs/especificacion.md`	El modelo y el estimador, con detalle para implementarlos
`docs/decisiones-de-implementacion.md`	Lo que la especificación dejaba abierto, decidido antes de correr
`docs/barridos-de-mala-especificacion.md`	Dónde se espera que se rompa el estimador
`informe/factibilidad.md`	La estructura del informe, todavía sin rellenar
`BITACORA_DE_AGENTES.md`	En qué se equivocó el trabajo asistido por IA, con fechas
Para correr	
`run_all.py`	Punto de entrada, regenera todo
`escenarios.yaml`	Los siete escenarios simulados
`umbrales.yaml`	Criterios de aprobado y reprobado, registrados primero
`src/glucose_delay/`	El modelo, el estimador y el filtro
`tests/`	Pruebas automáticas
`docs/cifras-corrida-exploratoria.yaml`	Cifras de la primera prueba, solo para compararlas
Lo genera el código, no se edita a mano	
`results/`	Resultados por escenario y resumen
`figures/`	Figura del registro representativo

Cómo correrlo

```
# Descarga el repositorio a tu computador
git clone https://github.com/Stenon5/simulacion-retraso-glucosa
# Entra a la carpeta del proyecto
cd simulacion-retraso-glucosa
# Instala el paquete y sus herramientas de desarrollo (pytest y ruff)
python -m pip install -e ".[dev]"
# Corre los siete escenarios con la semilla 1 y regenera results/ y figures/
python run_all.py --seed 1
# Corre las pruebas automáticas
python -m pytest
```

Con la semilla 1 la corrida reproduce las cifras del README. Comprobado el 29 de octubre de 2026: las 16 pruebas automáticas pasan.

Las reglas del juego

El repositorio está diseñado para que sea difícil engañarse. Antes de proponer cualquier cambio conviene conocer estas reglas:

- **Umbrales fijados de antemano.** `umbrales.yaml` quedó escrito antes que el código. No se edita después de ver un resultado. Una enmienda va en un archivo nuevo con su razón.
- **El sesgo nunca va solo.** Siempre junto a la desviación estándar entre corridas, escenario por escenario.
- **Conteos con su denominador.** Se escribe 37 de 40, no 92 %.
- **Semillas fijas.** Cada cifra se puede rehacer con su semilla y su configuración.
- **Una τ negativa es una falla, no un dato.** Y un caso casi singular se informa como no identificable.
- **Decisiones antes de correr.** Lo que la especificación deja abierto se decide por escrito antes de ejecutar, y no se cambia al ver resultados.
- **Un resultado negativo es un resultado.** Si el método exige un sensor que no existe, ese límite es el entregable.

Anexo B. Cómo sumarte

Una ruta sugerida para la primera semana. Es una propuesta de esta guía, no una regla del repositorio.

1. Lee el README y `docs/especificacion.md`.
2. Clona el repositorio, corre `python run_all.py --seed 1` y confirma que obtienes las mismas cifras.
3. Lee `umbrales.yaml` y la bitácora para entender por qué las reglas son tan estrictas.
4. Elige un issue abierto. Los barridos de la fase 2 son independientes entre sí.
5. Abre tu trabajo con la plantilla que corresponde: Implementación, Afirmación de resultado o Barrido de mala especificación. Cada una trae sus criterios de aceptación.

Tres cosas que no se hacen nunca

Editar umbrales.yaml después de ver un resultado.

Publicar un sesgo sin su desviación estándar, o una cifra sin su escenario y su semilla.

Afirmar algo sobre la exactitud en una persona o sobre un dispositivo.

Anexo C. Glosario

Solo los términos que se usan con un sentido particular en este proyecto.

Término	Cómo se usa aquí
CGM	Monitor continuo de glucosa con filamento bajo la piel. Es la referencia madura contra la que se compara todo
MARD	Error porcentual medio frente a la sangre. Menos es mejor
Líquido intersticial	El líquido entre las células. Casi todos los métodos lo miden a él, no a la sangre
Constante de tiempo τ	Cuánto tarda una profundidad en seguir a la sangre. Es el "retraso" que se estima
Ley de Fick	El flujo de un soluto a través de una barrera es proporcional a la diferencia de concentración. Explica por qué el tejido sigue a la sangre con retraso
Compartimento	Un volumen que se trata como si tuviera una sola concentración, como el líquido intersticial a una profundidad
Trazabilidad fisiológica	Poder nombrar el mecanismo del cuerpo que explica cada variable que mide un dispositivo
Error en las variables	Sesgo que aparece cuando los datos de entrada de una regresión también traen ruido. Empuja los retrasos hacia cero
Filtro de Kalman	Algoritmo que combina un modelo de cómo cambia algo con mediciones ruidosas, usando solo el pasado
No identificable	Caso en que los datos no alcanzan para separar τ1 de τ2. Se informa sin dar números
Número de condición	Qué tan cerca está el cálculo de volverse inestable. Alto es mala señal
Línea base	Lo que haría un aparato sin el método: una sola profundidad suavizada, o un retraso poblacional fijo
RMSE	Error típico de la glucosa reconstruida frente a la real, en mg/dL
DE	Desviación estándar entre las 40 réplicas de un escenario
Semilla	Número que fija el azar de una corrida para poder repetirla exacta
Barrido de mala especificación	Corrida que rompe a propósito un supuesto del modelo para ver dónde falla el método
Circularidad	Generar los datos con el mismo modelo que supone el estimador. Por eso esto verifica y no valida
VPP (valor predictivo positivo)	De cada 10 alarmas, cuántas son verdaderas
Sensibilidad	De cada 10 hipoglucemias, cuántas detecta la alarma
Correlación de errores (ρ)	Cuánto se equivocan dos sensores a la vez por la misma causa
Fusión de decisiones	Combinar las alarmas de varias vías con reglas como AND, OR o 2 de 3
iCGM	Categoría de la FDA para monitores que pueden conectarse a bombas de insulina, con exigencias de exactitud fijas

Anexo D. Cálculos paso a paso

Los cálculos están en un script de Python 3.11 que usa numpy y el simulador del repositorio. Se corre con `py -3.11 calculos_dry_lab.py`, imprime los resultados y guarda `resultados-calculos.json` en la misma carpeta.

```
# Archivos (carpeta dry-lab del equipo, disponible a pedido)
calculos_dry_lab.py
# Salida
resultados-calculos.json
# Comando
py -3.11 calculos_dry_lab.py
```

a) Tiempo de difusión

```
# Formula
t = L^2 / (2 D)             # tiempo para cruzar un espesor L
tau_losa = 4 L^2 / (pi^2 D) # control, losa abierta por una cara
# Separacion de retraso = t(epidermis hasta la capa) - t(dermis superior, 22,6 um)
```

Entradas. L de epidermis viable = 56,6 µm y estrato córneo = 18,3 µm (Sandby-Møller et al., 2003). D de dermis = 2,64 × 10^{-6} cm²/s y D de epidermis viable = 1,0, 0,075 y 0,037 × 10^{-6} cm²/s (Khalil et al., 2006, piel de cadáver a 32 °C). Penetración del infrarrojo medio de unos 45 µm (Kottmann et al., 2016). Ventana de DIROS de 97,5 µm (Uluç et al., 2024).

Resultado. Epidermis viable: 0,27 min, 3,56 min, 7,22 min para D de 1,0, 0,075 y 0,037 × 10^{-6}. Dermis de 100 µm: 0,32 min. Separación con toda la epidermis: 0,25, 3,54, 7,20 min. Separación hasta 45 µm: 0,06, 0,98, 2,01 min. Regla 4: **no pasa**.

b) Fusión de valores

```
sigma_f / sigma = sqrt((1 + (N - 1) rho) / N)    # limite sqrt(rho)
rho = 2 r^2 - 1,  r = MARD_fusionado / promedio(MARD)   # con N = 2
w = S^-1 1 / (1' S^-1 1),  var = 1 / (1' S^-1 1),  S_ij = s_i s_j rho
```

Entradas. MARD de 10,1 % (redundante) frente a 11,4 y 12,0 % (3.297 pares) y frente a 9,4 con 9,6 y 9,9 % contra YSI (1.237 pares) (Sharifi et al., 2016). MARD de 14,5 % (Rothenbühler et al., 2026, Zhang et al., 2025), 20 % (Kaluza et al., 2025) y 25 % (supuesto).

Resultado. r = 0,8632, ρ = 0,490. Contra YSI, ρ = 0,859. GLS de 14,5, 20 y 25: 10,63 % con ρ = 0,0, 13,04 % con ρ = 0,3, 14,03 % con ρ = 0,5, 14,21 % con ρ = 0,7. ρ máximo para 12 %: 0,155. Para 10 % no existe ρ que sirva.

c) De MARD a ruido y simulación de la alarma

```
sigma = MARD * glucosa / 0,798       # 0,798 = raiz(2/pi), E|X| = 0,798 sigma
# Simulacion (repositorio): sangre fija, difusion tau = 6 min, ruido blanco o AR(1) de
60 min,
# filtro de una profundidad (single_depth_smoother) con sigma conocido, alarma a 70
mg/dL, 40 replicas, semilla 1
```

Entradas. Curva y funciones de `glucose_delay.model`, `reconstruct` y `metrics` del repositorio (Ríos Elgueta, 2026b), con los mismos parámetros del filtro de `escenarios.yaml`. σ de 5, 8, 13 y 18 mg/dL, y 25 y

35 mg/dL como extensión del análisis, para cubrir el error de Glucube (24,9 mg/dL) y de DIROS (34 a 40 mg/dL).

Resultado. Con ruido blanco, detección de 100 % en σ de 13 y de 100 % en σ de 35. Con error lento, 93 % en σ de 13 y 70 % en σ de 35. El ruido blanco hace el cálculo optimista.

d) Fusión de decisiones

```
VPP = Se B / (Se B + FA),  B = 0,54 por semana
OR:  Se = 1 - (1 - Se1)(1 - Se2),  FA = FA1 + FA2
AND: Se = Se1 Se2,  FA = FA1 FA2 (2 w) / T,  w = 0,5 h,  T = 56 h por semana
2de3: Se = Se1Se2 + Se1Se3 + Se2Se3 - 2 Se1Se2Se3,  FA = suma de FA_i FA_j (2 w) / T
Dependencia rho = 0,3: Se_AND = Se1Se2 + rho (min(Se1,Se2) - Se1Se2), igual con FA
```

Entradas. Tasa base de 0,54 (Mitter et al., 2025). GlucoWatch: 0,77 y 62 % de falsos positivos (Tsalikian et al., 2004b). Dexcom G7: 87,6 a 88,8 % y alerta verdadera de 82,1 a 86,9 % (Garg et al., 2022). EEG subcutáneo: 0,90 y 0,2 por semana (Snogdal et al., 2012, Blaabjerg et al., 2019). Reloj: 0,78 y especificidad de 0,64 con 66 noches de hipoglucemia de 351 (Mendez et al., 2026). EEG del oído: 0,90 y especificidad de 0,82 (Cabrera et al., 2020).

Resultado. Vea las tablas de la sección 3.8 (fusión de decisiones). Con el diseño propuesto, óptica σ 13 con error lento Y EEG del oído: sensibilidad 83 %, VPP 89 % con independencia y 57 % con dependencia 0,3.

e) Límites físicos de señal

```
SNR = 2 mAU / 5 uAU = 400 por 100 mg/dL;  limite por ruido = 100 / 400 = 0,25 mg/dL
sigma(+-30 mg/dL al 90 %) = 30 / 1,645 = 18,2 mg/dL
sigma maximo para separar 70 de 54 (umbral a 62): 8 / 1,2816 = 6,2 (90 %), 8 / 1,6449 =
4,9 (95 %)
rotacion de la brecha = 0,0056 * 16 / 10 = 0,0090 grados por mm
dT = 0,889 mmol/L * (0,01 a 0,02 %/mmol/L) / 0,45 %/K = 0,02 a 0,04 K     # efecto de la
glucosa sin verificar
limite piel = 0,1 W/cm2 (2,6 a 1000 um) o 0,2 CA W/cm2 con CA = 10^(0,002 (lambda - 700
nm)),  area minima = P / limite
sigma_ref = 15 / 1,96 = 7,65 mg/dL;  MARD de la referencia a 70 mg/dL = 0,798 * 7,65 /
70 = 8,7 %
```

Fuentes. Delbeck y Heise (2021), Kottmann et al. (2012, 2016), Kaysir et al. (2023), Smith (2023), Malmberg y Maryott (1956), Auburn University Radiation Safety Office (2007), Kaluza et al. (2025), Sharif-Nia et al. (2025). Los valores sin verificar se marcaron en rojo donde aparecen.

Resultado. Los resultados están en la sección 3.6.